

Tomate de Sinaloa

Luis Manuel Catzoli Soriano

Tomate Verde de Sinaloa

1. Introducción y contexto

El **tomate verde mexicano**, también llamado **tomatillo**, es el fruto de la planta Physalis philadelphica (a veces también identificado como *Physalis ixocarpa*).

Definición

Es un fruto pequeño y redondo, de color verde (aunque puede tornarse amarillo o morado al madurar), que está envuelto en una cáscara delgada y seca llamada **cáliz**, similar a un farolito. Pertenecce a la familia de las solanáceas, al igual que el jitomate.

Características principales

- Sabor ácido y ligeramente herbal.
- Textura firme y ligeramente pegajosa al retirar la cáscara.
- Se consume principalmente cocido, aunque también puede usarse crudo.

Valor nutricional, aporta:

- Vitamina C.
- Antioxidantes.
- Fibra.
- Bajo contenido calórico.

2. Producción de tomate en Sinaloa durante 2024

2.1 Producción de Sinaloa

Use los datos del año 2024 a nivel municipio: <https://nube.agricultura.gob.mx/datosAbiertos/Agricola.php>

```
library(quantmod)
library(fPortfolio)
library(ggfortify)
library(tseries)
library(tidyverse)
library(ggplot2)

S24<-read.csv("Cierre_agricola_mun_2024.csv")

S24_lp_Nmun<- S24$Nommunicipio[S24$Nomestado == "Sinaloa" & S24$Nomcultivo == "Tomate verde"]
# Soluciona el problema de los acentos en los nombres de los municipios
S24_lp_Nmun <- iconv(S24_lp_Nmun, from = "latin1", to = "UTF-8")
```

Primero haré una gráfica de la superficie sembrada en los municipios de Sinaloa durante 2024:

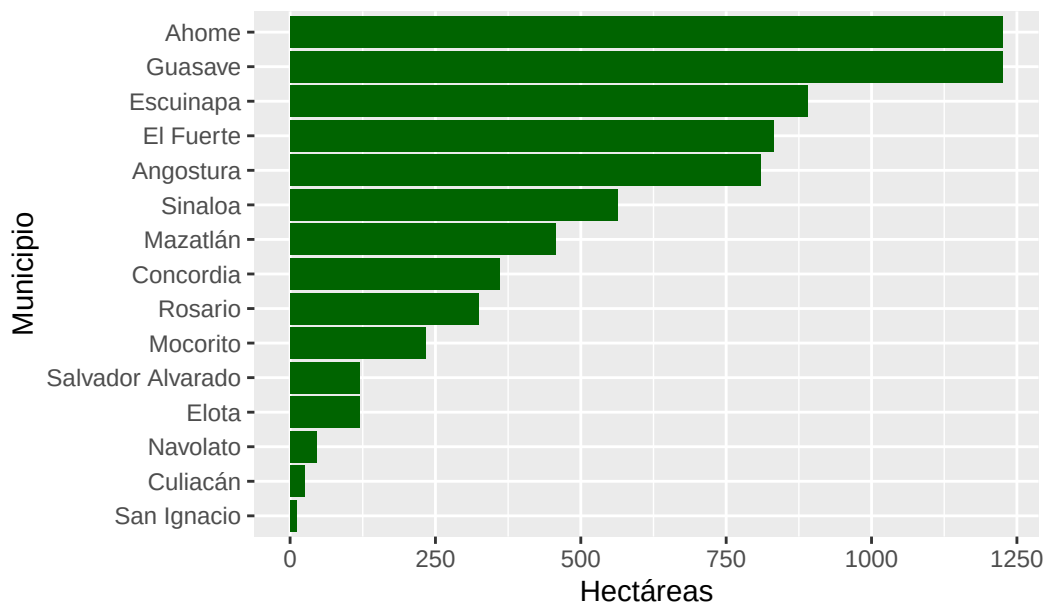
```
S24_lp_Sem<- S24$Sembrada[S24$Nomestado == "Sinaloa" & S24$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Sem <- data.frame(
  municipio = S24_lp_Nmun,
  sembrada = S24_lp_Sem
)

ta_Sem <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Sem, sum)

g_Sem<-ggplot(ta_Sem, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie sembrada de Tomate Verde en Sinaloa durante 2024",
       x = "Municipio",
       y = "Hectáreas")
g_Sem
```

Superficie sembrada de Tomate Verde en Sinaloa d



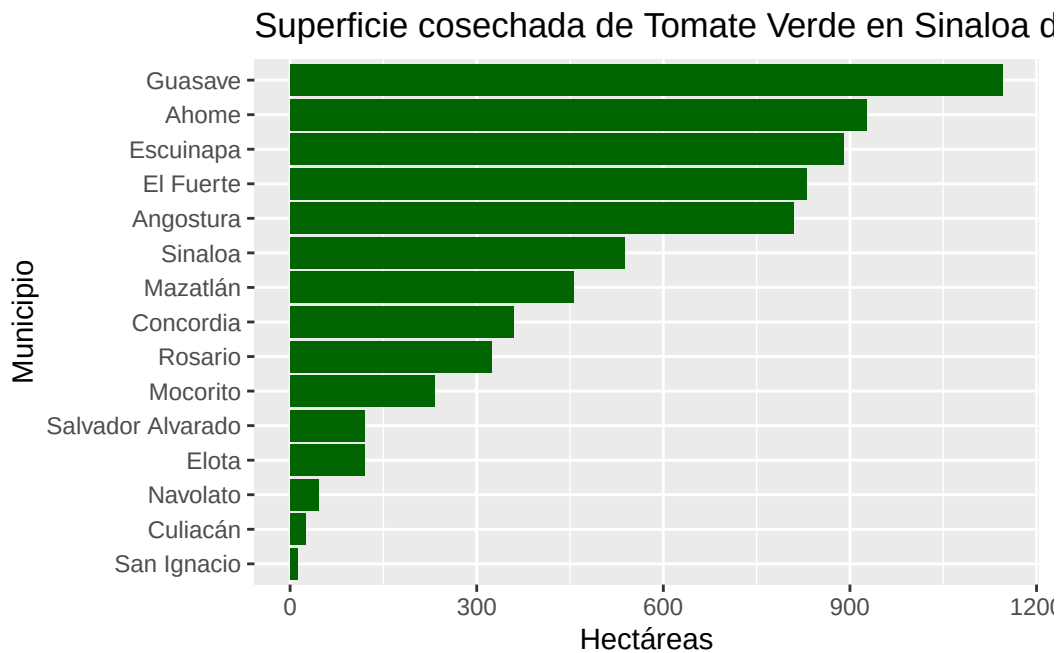
Ahora una grafica de la superficie cosechada:

```
S24_lp_Cos<- S24$Cosechada[S24$Nomestado == "Sinaloa" & S24$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Cos <- data.frame(
  municipio = S24_lp_Nmun,
  cosechada = S24_lp_Cos
)

ta_Cos <- aggregate(cosechada ~ municipio, data = da_Cos, sum)

g_Sem<-ggplot(ta_Cos, aes(x = reorder(municipio, cosechada), y = cosechada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie cosechada de Tomate Verde en Sinaloa durante 2024",
       x = "Municipio",
       y = "Hectáreas")
g_Sem
```



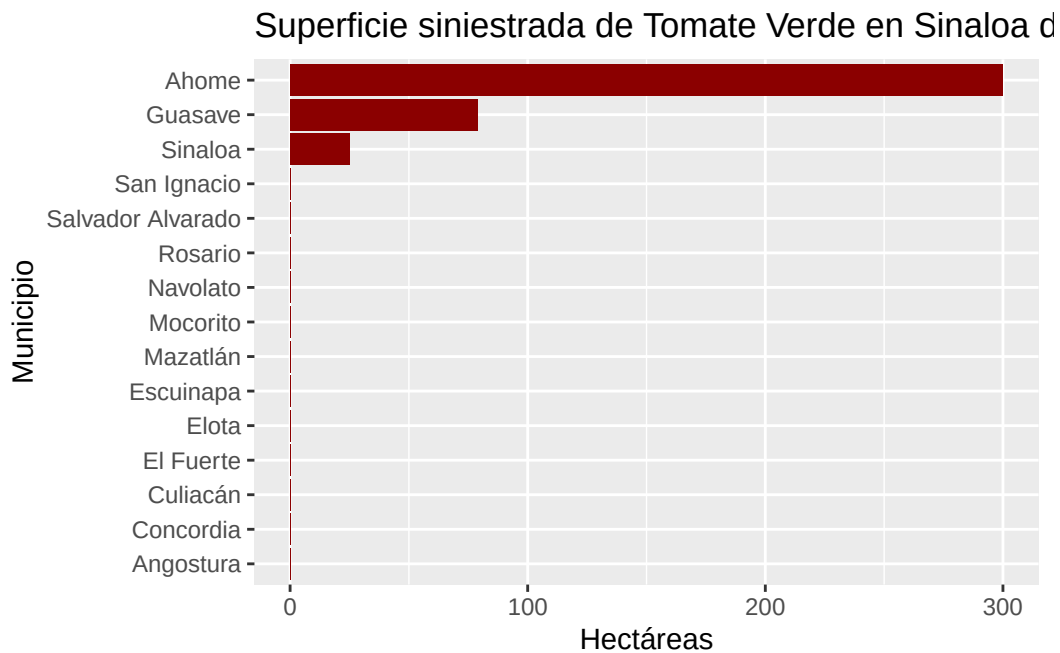
Superficie siniestrada:

```
S24_lp_Sin<- S24$Siniestrada[S24$Nomestado == "Sinaloa" & S24$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Sin <- data.frame(
  municipio = S24_lp_Nmun,
  siniestrada = S24_lp_Sin
)

ta_Sin <- aggregate(siniestrada ~ municipio, data = da_Sin, sum)

g_Sin<-ggplot(ta_Sin, aes(x = reorder(municipio, siniestrada), y = siniestrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkred") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie siniestrada de Tomate Verde en Sinaloa durante 2024",
    x = "Municipio",
    y = "Hectáreas")
g_Sin
```



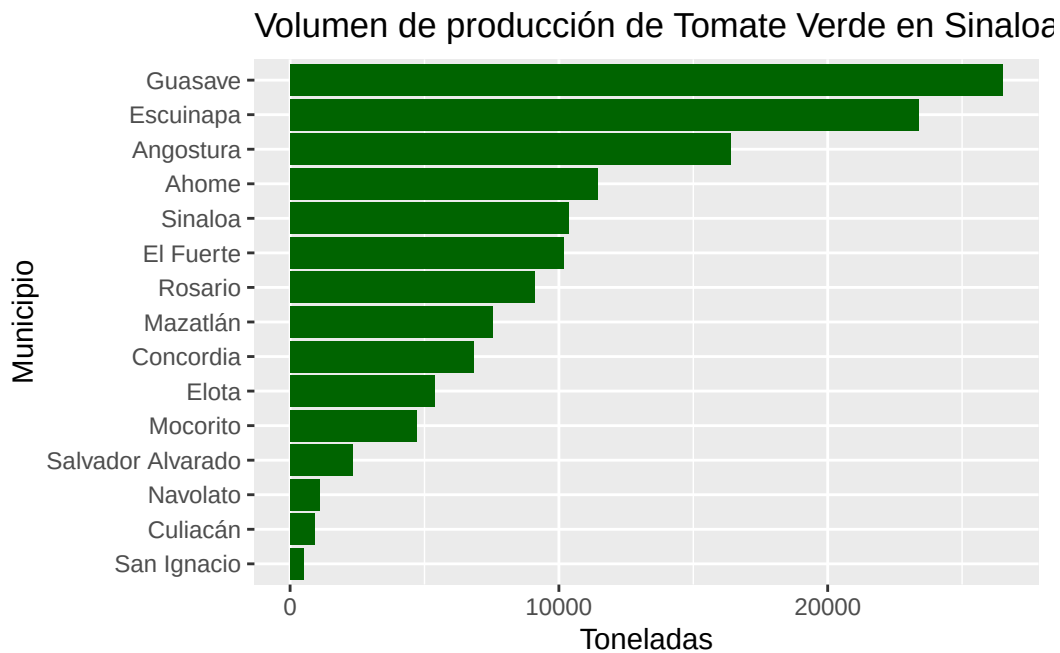
Volumen de producción:

```
S24_lp_Vol<- S24$Volumenproduccion[S24$Nomestado == "Sinaloa" & S24$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Vol <- data.frame(
  municipio = S24_lp_Nmun,
  producción = S24_lp_Vol
)

ta_Vol <- aggregate(producción ~ municipio, data = da_Vol, sum)

g_Vol<-ggplot(ta_Vol, aes(x = reorder(municipio, producción), y = producción)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Volumen de producción de Tomate Verde en Sinaloa durante 2024",
       x = "Municipio",
       y = "Toneladas")
g_Vol
```



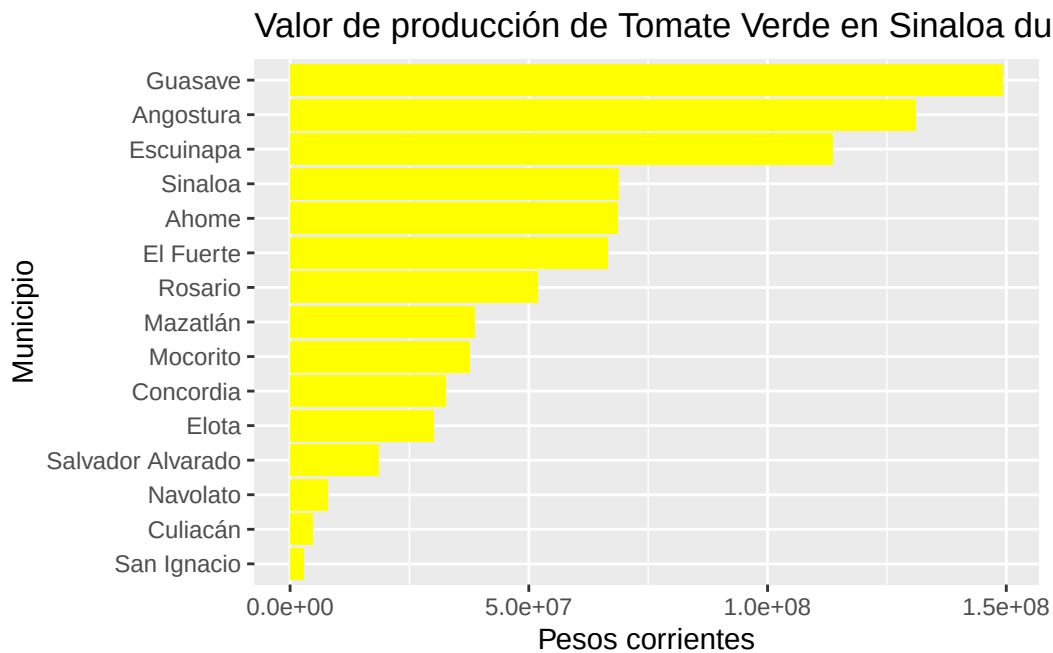
Valor de producción:

```
S24_lp_Val<- S24$Valorproduccion[S24$Nomestado == "Sinaloa" & S24$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Val <- data.frame(
  municipio = S24_lp_Nmun,
  valor = S24_lp_Val
)

ta_Val <- aggregate(valor ~ municipio, data = da_Val, sum)

g_Val<-ggplot(ta_Val, aes(x = reorder(municipio, valor), y = valor)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Sinaloa durante 2024",
       x = "Municipio",
       y = "Pesos corrientes")
g_Val
```



Para cambiar los precios nominales, convertimos los datos mensuales a anuales: Se bajaron de https://www.inegi.org.mx/programas/inpc/2018/#datos_abiertos

Realice otras búsquedas y las otras series igual registran el INPC se forme mensual, entonces es lo mismo.

```
library(readxl)
library(dplyr)
library(lubridate)

d_inf <- read.csv("conjunto_de_datos_inpc_mensual.csv")

d_inf$FECHA <- as.Date(d_inf$FECHA)
d_inf$AÑO <- year(d_inf$FECHA)

inpc_general <- d_inf %>%
  filter(
    CONCEPTO == "Índice nacional de precios al consumidor (mensual), Resumen, Subíndices suby"
  )

inpc_anual <- inpc_general %>%
  group_by(AÑO) %>%
  summarise(INPC = mean(VLOR))

print(inpc_anual)
```

```
# A tibble: 22 x 2
  AÑO  INPC
  <dbl> <dbl>
1  2003  54.3
2  2004  56.8
3  2005  59.1
4  2006  61.2
5  2007  63.7
6  2008  66.9
7  2009  70.5
8  2010  73.4
9  2011  75.9
10 2012  79.0
# i 12 more rows
```

Valor de producción con precios constantes:

Fórmula:

$$Valor_{corriente,t} = Valor_{constante,t} * \frac{INPC_t}{INPC_{ltimo}}$$

$$Valor_{constante,t} = Valor_{corriente} * \frac{INPC_{ltimo}}{INPC_t}$$

El coeficiente de variación y lo demás, hacerlo con la misma serie, calcular lo que se pueda.

```
INPC_2024 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2024]
INPC_u <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2024]

factor <- INPC_u / INPC_2024

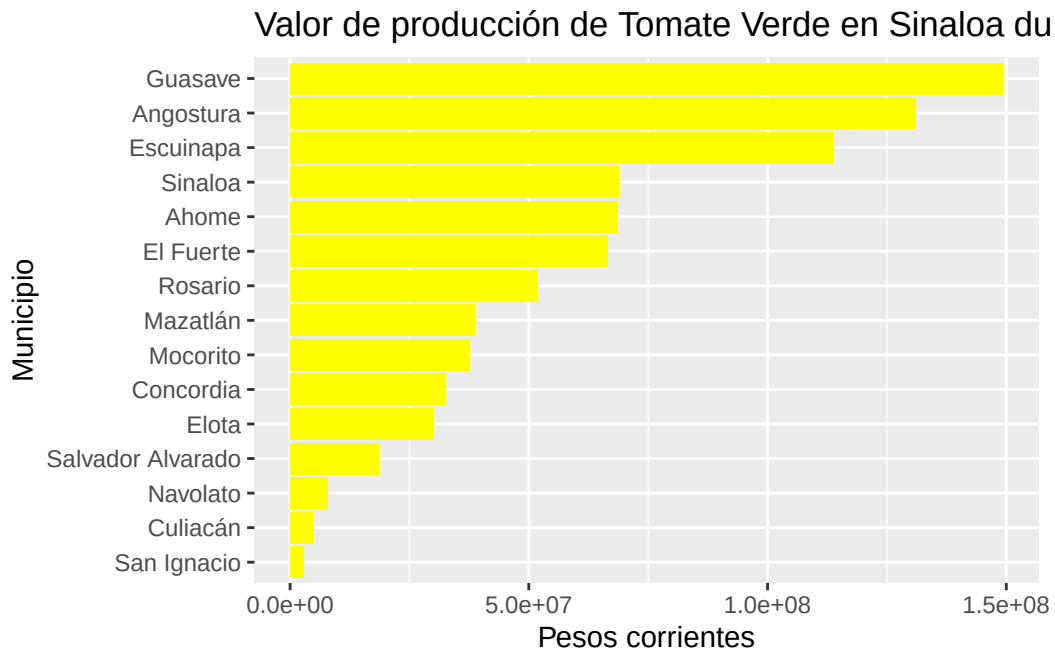
da_Valc <- data.frame(
  municipio = S24_lp_Nmun,
  valor = S24_lp_Val * factor
)

ta_Valc <- aggregate(valor ~ municipio, data = da_Valc, sum)

g_Valc <- ggplot(ta_Valc, aes(x = reorder(municipio, valor), y = valor)) +
```



```
geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
coord_flip() +
labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Sinaloa durante 2024",
x = "Municipio",
y = "Pesos corrientes")
g_Val
```



2.2 Superficie sembrada, cosechada y siniestrada, volumen y valor de producción durante 2024

Usaré lo calculado anteriormente para obtener:

- Superficie sembrada total:

```
sum(S24_lp_Sem)
```

```
[1] 7239.1
```

- Superficie cosechada total

```
sum(S24_lp_Cos)
```

```
[1] 6835.1
```

- Superficie siniestrada total:

```
sum(S24_lp_Sin)
```

```
[1] 404
```

- Volumen de producción:

```
sum(S24_lp_Vol)
```

```
[1] 136593.3
```

- Valor de producción:

```
sum(S24_lp_Val)
```

```
[1] 822645589
```

- Valor de producción constante:

```
sum(da_Valc$valor)
```

```
[1] 822645589
```

La producción del 2023

```
S23<-read.csv("Cierre_agricola_mun_2023.csv")
```

```
S23_lp_Nmun<- S23$Nommunicipio[S23$Nomestado == "Sinaloa" & S23$Nomcultivo == "Tomate verde"]
# Soluciona el problema de los acentos en los nombres de los municipios
S23_lp_Nmun <- iconv(S23_lp_Nmun, from = "latin1", to = "UTF-8")
```

Supercficie sembrada de los municipios de Sinaloa en 2023:

```

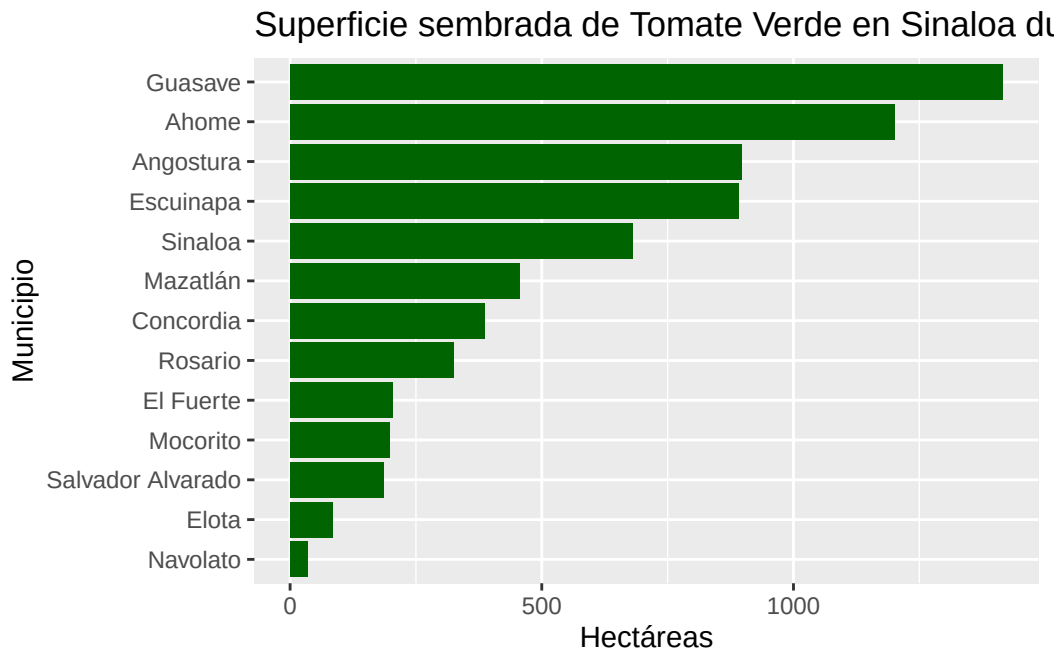
S23_lp_Sem<- S23$Sembrada[S23$Nomestado == "Sinaloa" & S23$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Sem_23 <- data.frame(
  municipio = S23_lp_Nmun,
  sembrada = S23_lp_Sem
)

ta_Sem_23 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Sem_23, sum)

g_Sem_23<-ggplot(ta_Sem_23, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie sembrada de Tomate Verde en Sinaloa durante 2023",
       x = "Municipio",
       y = "Hectáreas")
g_Sem_23

```



Superficie cosechada:

```

S23_lp_Cos<- S23$Cosechada[S23$Nomestado == "Sinaloa" & S23$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Cos_23 <- data.frame(
  municipio = S23_lp_Nmun,

```

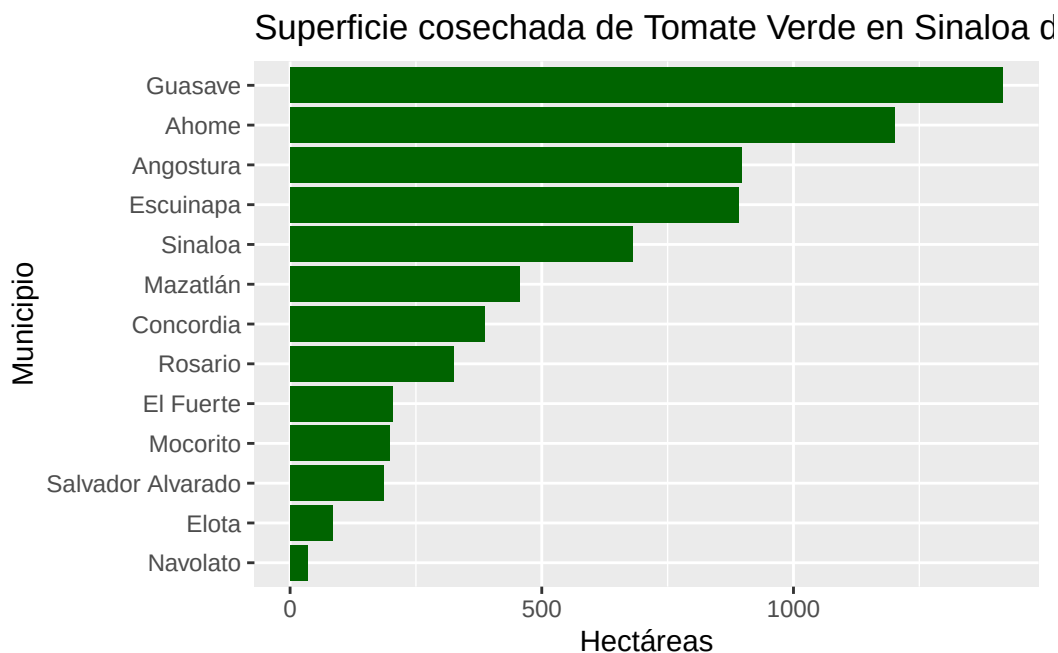
```

    cosechada = S23_lp_Cos
  )

ta_Cos_23 <- aggregate(cosechada ~ municipio, data = da_Cos_23, sum)

g_Sem_23<-ggplot(ta_Cos_23, aes(x = reorder(municipio, cosechada), y = cosechada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie cosechada de Tomate Verde en Sinaloa durante 2023",
       x = "Municipio",
       y = "Hectáreas")
g_Sem_23

```



Superficie siniestrada:

```

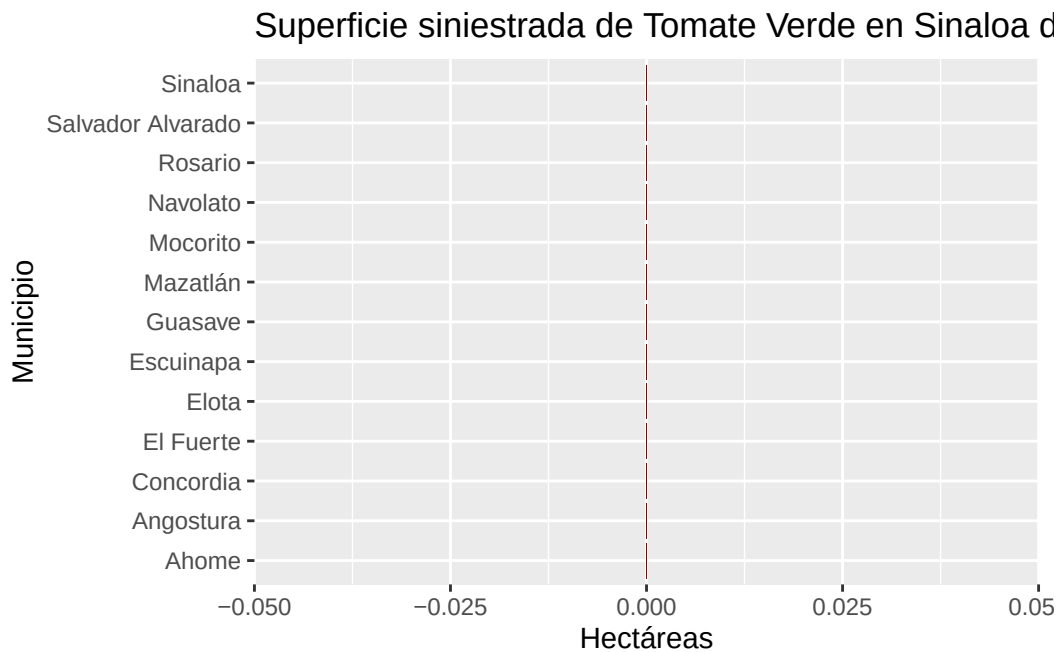
S23_lp_Sin<- S23$Siniestrada[S23$Nomestado == "Sinaloa" & S23$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Sin_23 <- data.frame(
  municipio = S23_lp_Nmun,
  siniestrada = S23_lp_Sin
)

ta_Sin_23 <- aggregate(siniestrada ~ municipio, data = da_Sin_23, sum)

```

```
g_Sin_23<-ggplot(ta_Sin_23, aes(x = reorder(municipio, siniestrada), y = siniestrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkred") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie siniestrada de Tomate Verde en Sinaloa durante 2023",
        x = "Municipio",
        y = "Hectáreas")
g_Sin_23
```



Volumen de producción:

```
S23_lp_Vol<- S23$Volumenproduccion[S23$Nomestado == "Sinaloa" & S23$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Vol_23 <- data.frame(
  municipio = S23_lp_Nmun,
  producción = S23_lp_Vol
)

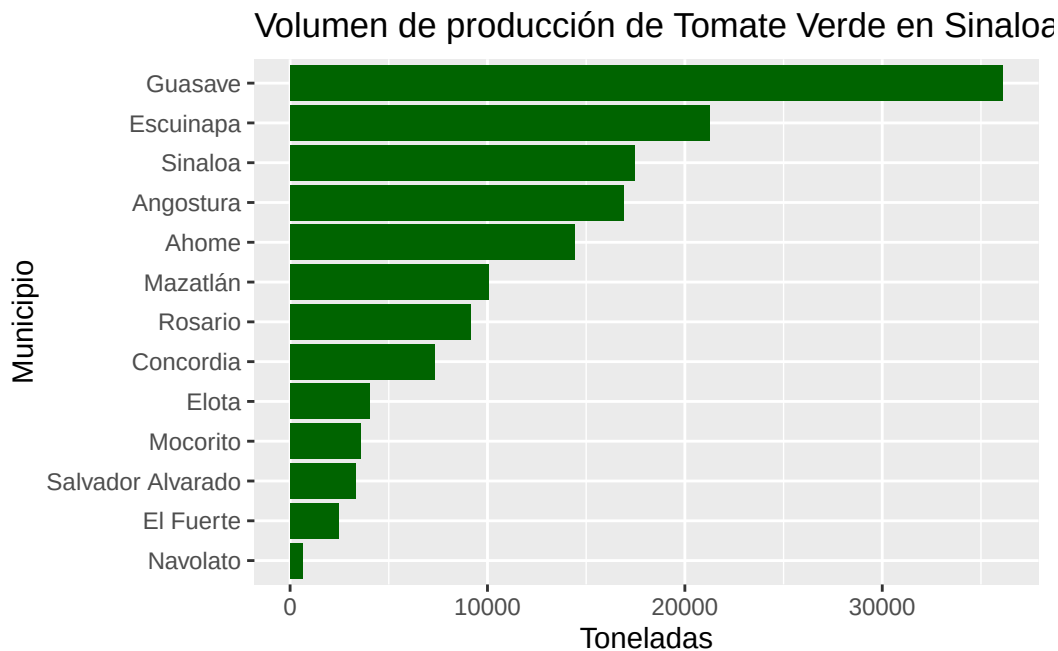
ta_Vol_23 <- aggregate(producción ~ municipio, data = da_Vol_23, sum)

g_Vol_23<-ggplot(ta_Vol_23, aes(x = reorder(municipio, producción), y = producción)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Volumen de producción de Tomate Verde en Sinaloa durante 2023",
```

```

x = "Municipio",
y = "Toneladas")
g_Vol_23

```



Valor de producción:

```

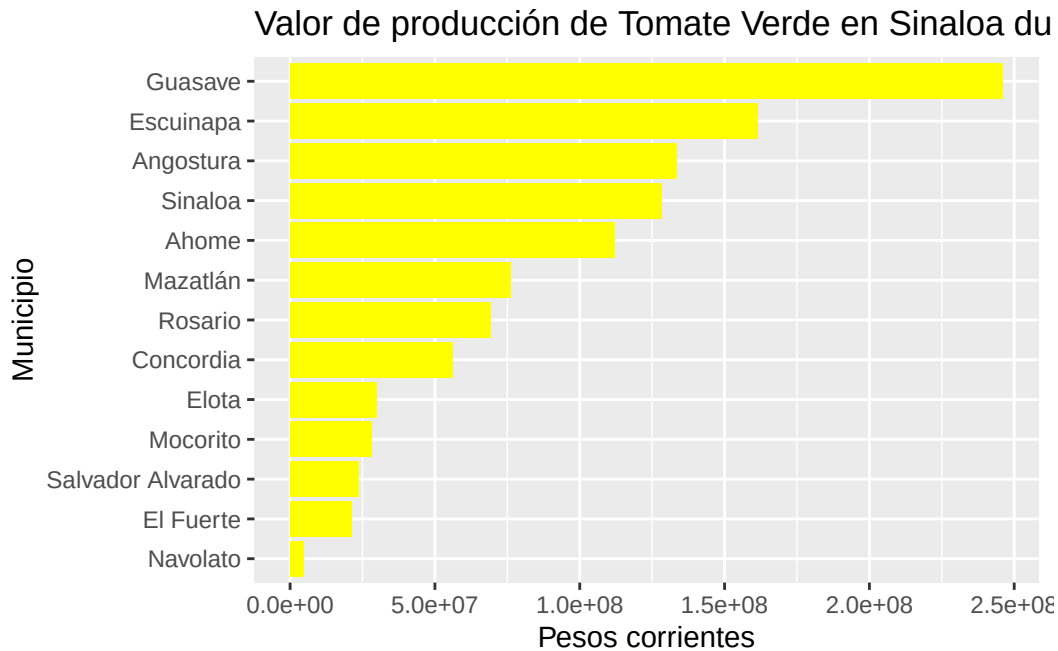
S23_lp_Val<- S23$Valorproduccion[S23$Nomestado == "Sinaloa" & S23$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Val_23 <- data.frame(
  municipio = S23_lp_Nmun,
  valor = S23_lp_Val
)

ta_Val_23 <- aggregate(valor ~ municipio, data = da_Val_23, sum)

g_Val_23<-ggplot(ta_Val_23, aes(x = reorder(municipio, valor), y = valor)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Sinaloa durante 2024",
       x = "Municipio",
       y = "Pesos corrientes")
g_Val_23

```



Valor de producción con precios constantes:

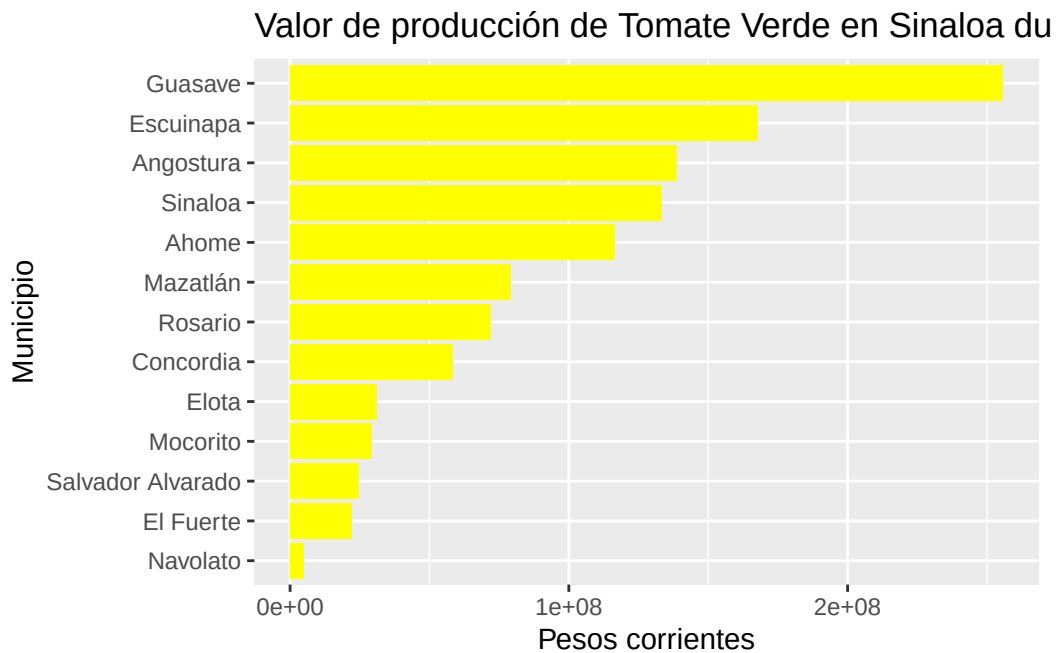
```
INPC_2023 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2023]

factor_2023 <- INPC_u / INPC_2023

da_Valc_23 <- data.frame(
  municipio = S23_lp_Nmun,
  valor = S23_lp_Val * factor_2023
)

ta_Valc_23 <- aggregate(valor ~ municipio, data = da_Valc_23, sum)

g_Valc_23 <- ggplot(ta_Valc_23, aes(x = reorder(municipio, valor), y = valor)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Sinaloa durante 2023",
       x = "Municipio",
       y = "Pesos corrientes")
g_Valc_23
```



2.3 Superficie sembrada, cosechada y siniestrada, volumen y valor de producción durante 2023

Usaré lo calculado anteriormente para obtener:

- Superficie sembrada total:

```
sum(S23_lp_Sem)
```

```
[1] 6954.05
```

- Superficie cosechada total:

```
sum(S23_lp_Cos)
```

```
[1] 6954.05
```

- Superficie siniestrada total:

```
sum(S23_lp_Sin)
```

```
[1] 0
```

- Volumen de producción:


```
sum(S23_lp_Vol)
```

```
[1] 146600.2
```

- Valor de producción:

```
sum(S23_lp_Val)
```

```
[1] 1091521714
```

- Valor de producción constante:

```
sum(da_Valc_23$valor)
```

```
[1] 1134175473
```

En el año 2022:

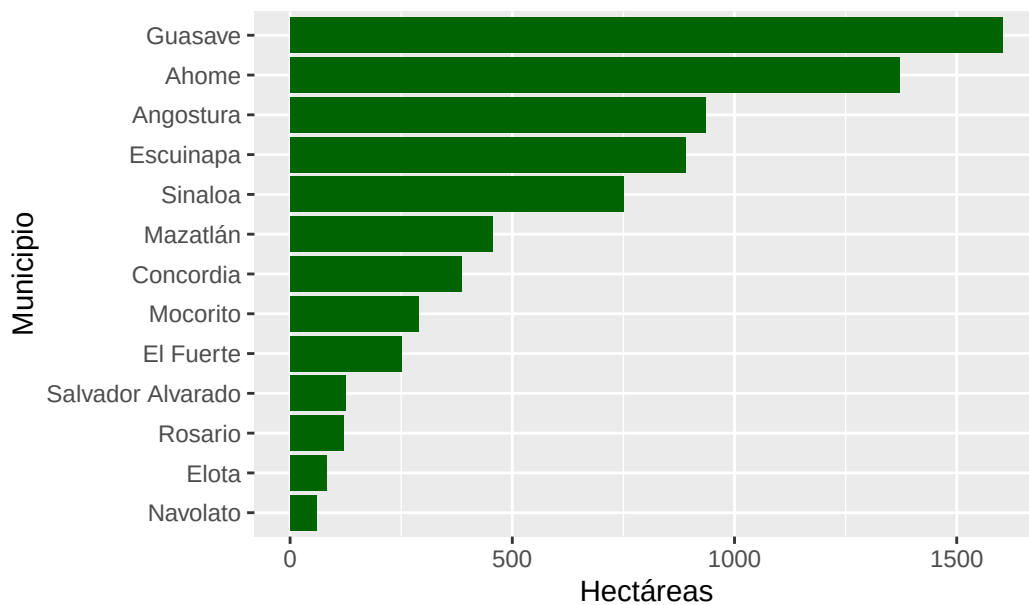
```
S22<-read.csv("Cierre_agricola_mun_2022.csv")
```

```
S22_lp_Nmun<- S22$Nommunicipio[S22$Nomestado == "Sinaloa" & S22$Nomcultivo == "Tomate verde"]  
# Soluciona el problema de los acentos en los nombres de los municipios  
S22_lp_Nmun <- iconv(S22_lp_Nmun, from = "latin1", to = "UTF-8")
```

Superficie sembrada:

```
S22_lp_Sem<- S22$Sembrada[S22$Nomestado == "Sinaloa" & S22$Nomcultivo == "Tomate verde"]  
  
da_Sem_22 <- data.frame(  
  municipio = S22_lp_Nmun,  
  sembrada = S22_lp_Sem  
)  
  
ta_Sem_22 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Sem_22, sum)  
  
g_Sem_22<-ggplot(ta_Sem_22, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +  
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +  
  coord_flip() +  
  labs(title = "Superficie sembrada de Tomate Verde en Sinaloa durante 2022",  
        x = "Municipio",  
        y = "Hectáreas")  
g_Sem_22
```

Superficie sembrada de Tomate Verde en Sinaloa d



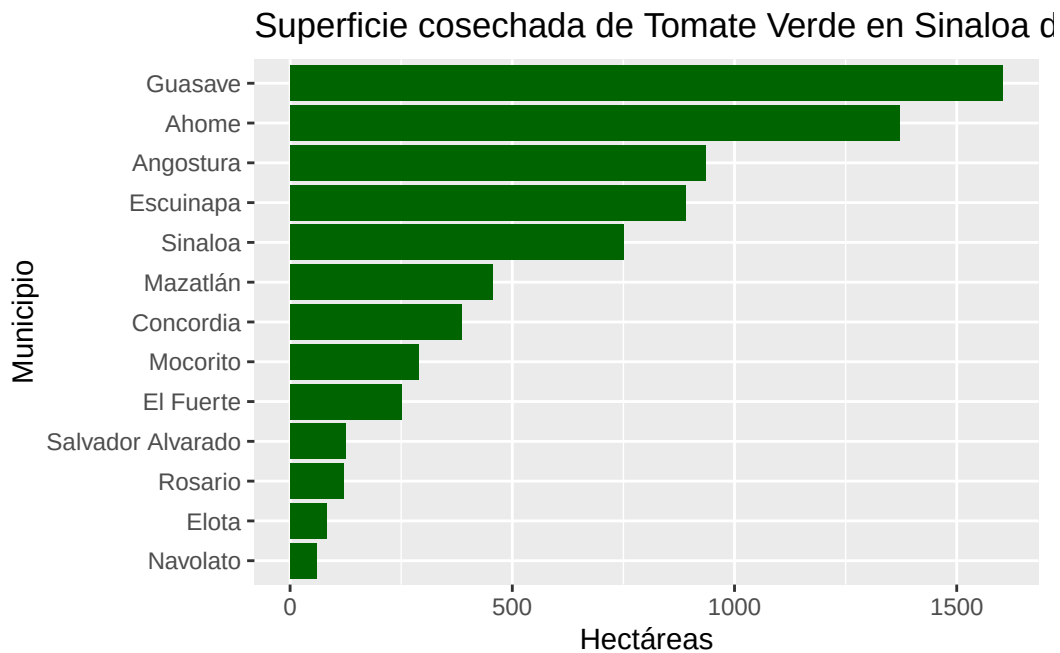
Superficie cosechada:

```
S22_lp_Cos<- S22$Cosechada[S22$Nomestado == "Sinaloa" & S22$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Cos_22 <- data.frame(
  municipio = S22_lp_Nmun,
  cosechada = S22_lp_Cos
)

ta_Cos_22 <- aggregate(cosechada ~ municipio, data = da_Cos_22, sum)

g_Sem_22<-ggplot(ta_Cos_22, aes(x = reorder(municipio, cosechada), y = cosechada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie cosechada de Tomate Verde en Sinaloa durante 2023",
       x = "Municipio",
       y = "Hectáreas")
g_Sem_22
```



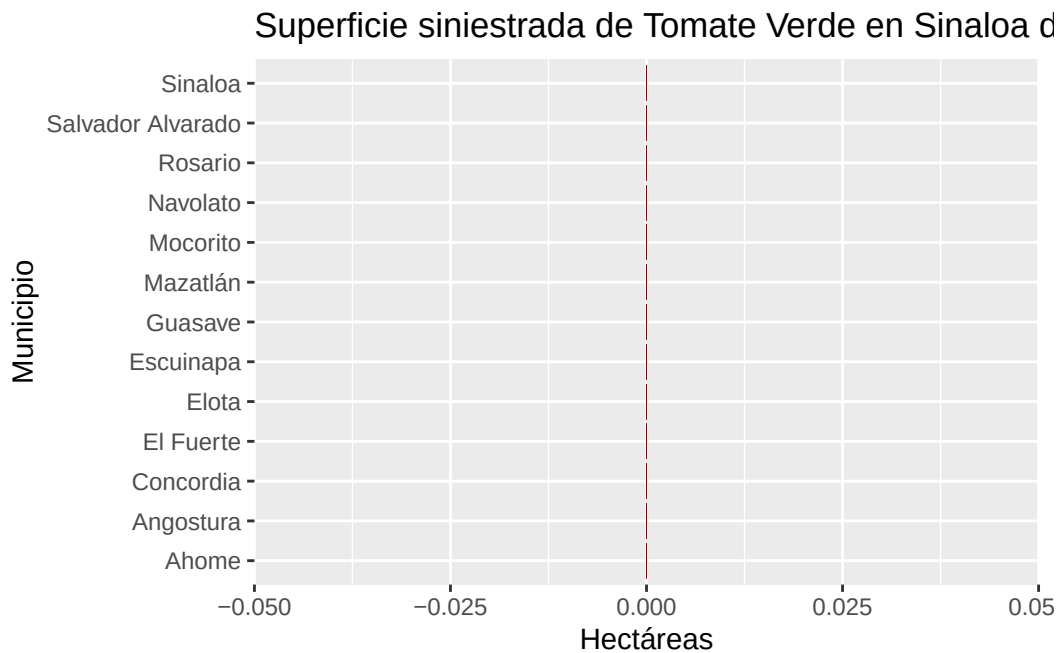
Superficie siniestrada:

```
S22_lp_Sin<- S22$Siniestrada[S22$Nomestado == "Sinaloa" & S22$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Sin_22 <- data.frame(
  municipio = S22_lp_Nmun,
  siniestrada = S22_lp_Sin
)

ta_Sin_22 <- aggregate(siniestrada ~ municipio, data = da_Sin_22, sum)

g_Sin_22<-ggplot(ta_Sin_22, aes(x = reorder(municipio, siniestrada), y = siniestrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkred") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie siniestrada de Tomate Verde en Sinaloa durante 2023",
       x = "Municipio",
       y = "Hectáreas")
g_Sin_22
```



Volumen de producción:

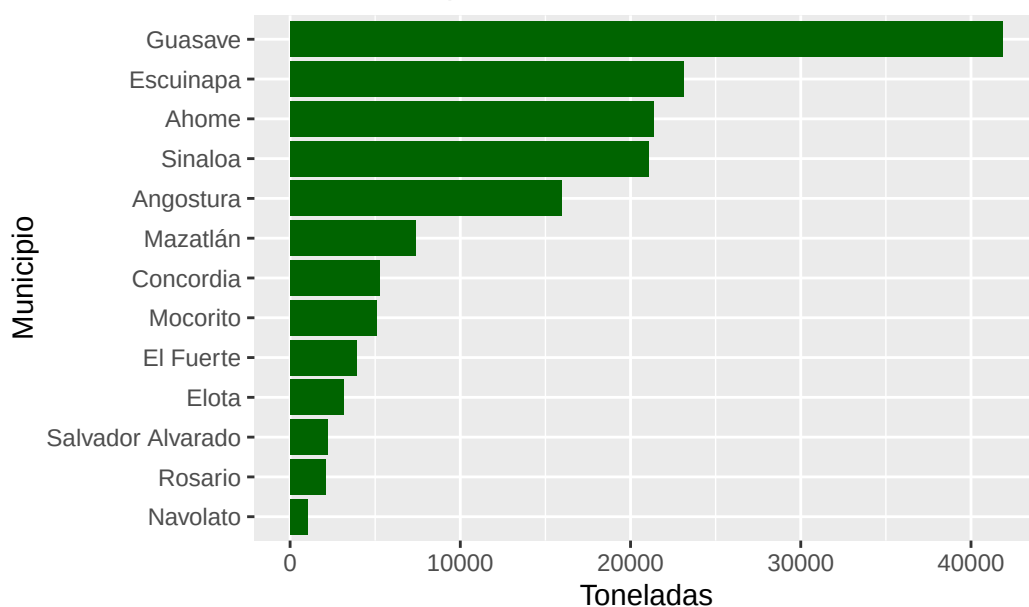
```
S22_lp_Vol<- S22$Volumenproduccion[S22$Nomestado == "Sinaloa" & S22$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Vol_22 <- data.frame(
  municipio = S22_lp_Nmun,
  producción = as.numeric(S22_lp_Vol)
)

ta_Vol_22 <- aggregate(producción ~ municipio, data = da_Vol_22, sum)

g_Vol_22<-ggplot(ta_Vol_22, aes(x = reorder(municipio, producción), y = producción)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Volumen de producción de Tomate Verde en Sinaloa durante 2022",
       x = "Municipio",
       y = "Toneladas")
g_Vol_22
```

Volumen de producción de Tomate Verde en Sinaloa



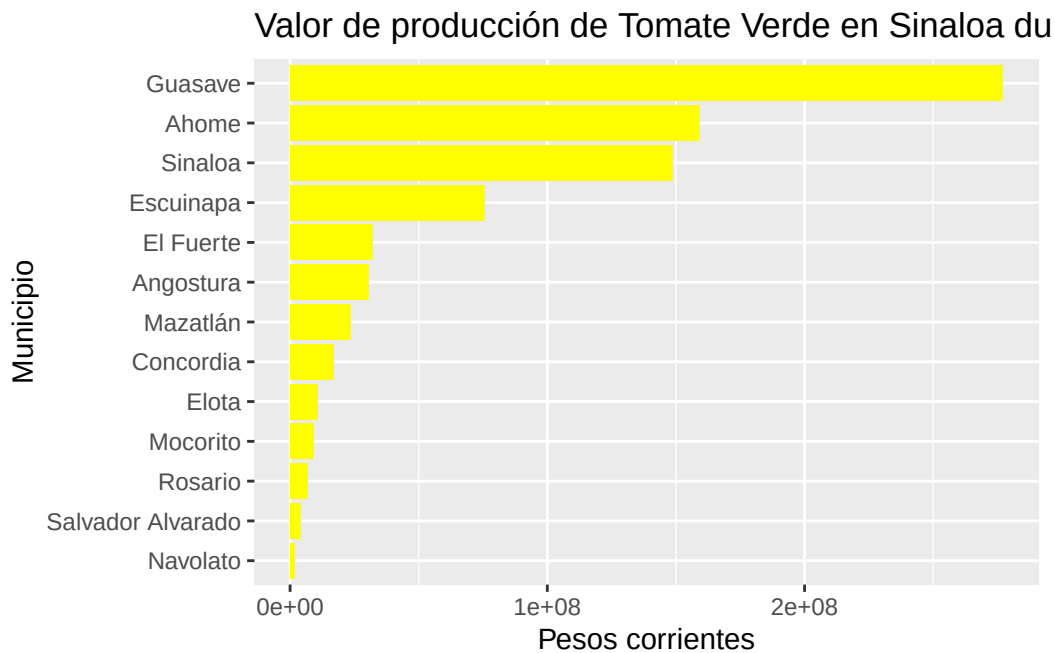
Valor de producción:

```
S22_lp_Val<- S22$Valorproduccion[S22$Nomestado == "Sinaloa" & S22$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Val_22 <- data.frame(
  municipio = S22_lp_Nmun,
  valor = as.numeric(S22_lp_Val)
)

ta_Val_22 <- aggregate(valor ~ municipio, data = da_Val_22, sum)

g_Val_22<-ggplot(ta_Val_22, aes(x = reorder(municipio, valor), y = valor)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Sinaloa durante 2022",
       x = "Municipio",
       y = "Pesos corrientes")
g_Val_22
```



Valor de producción con precio constante:

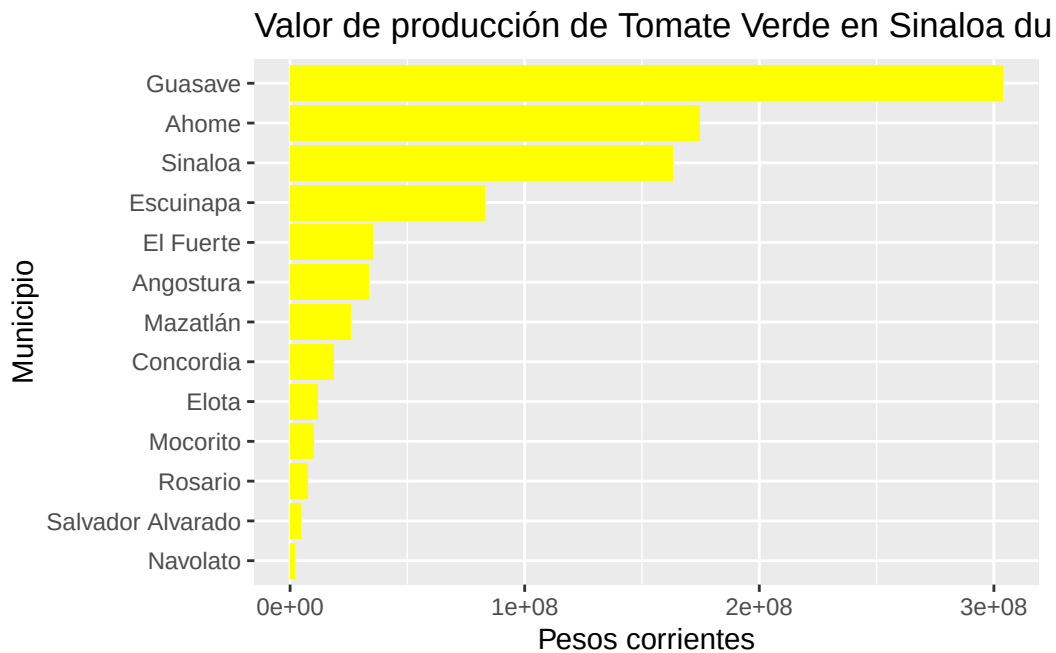
```
INPC_2022 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2022]

factor_2022 <- INPC_u / INPC_2022

da_Valc_22 <- data.frame(
  municipio = S22_lp_Nmun,
  valor = S22_lp_Val * factor_2022
)

ta_Valc_22 <- aggregate(valor ~ municipio, data = da_Valc_22, sum)

g_Valc_22 <- ggplot(ta_Valc_22, aes(x = reorder(municipio, valor), y = valor)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Sinaloa durante 2023",
       x = "Municipio",
       y = "Pesos corrientes")
g_Valc_22
```



2.4 Superficie sembrada, cosechada y siniestrada, volumen y valor de producción durante 2022

Usaré lo calculado anteriormente para obtener:

- Superficie sembrada total:

```
sum(S22_lp_Sem)
```

```
[1] 7317.91
```

- Superficie cosechada total:

```
sum(S22_lp_Cos)
```

```
[1] 7317.91
```

- Superficie siniestrada total:

```
sum(S23_lp_Sin)
```

```
[1] 0
```

- Volumen de producción:

```
sum(as.numeric(S22_lp_Vol))
```

```
[1] 153313.6
```

- Valor de producción:

```
sum(as.numeric(S22_lp_Val))
```

```
[1] 796655296
```

- Valor de producción con precio constante:

```
sum(da_Valc_22$valor)
```

```
[1] 873546174
```

3. Venta y comercio del tomate

3.1 Importancia económica

La actividad productiva y comercial del tomate también genera empleo directo e indirecto para cientos de miles de personas en el estado y el país.

Datos de la Secretaría de Economía muestran que las exportaciones totales (2006-2024) del tomate verde de todo México, los millones de dólares están expresados en precios corrientes: <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/product/tomatoes-fresh-or-chilled?tradeBalanceSelector=2023&timeNetTradeSelector=Year>

Tabla del cambio de peso dólar por año:

Año	Tipo de cambio
2003	10.789
2004	11.286
2005	10.8979
2006	10.8992
2007	10.9282
2008	11.1402
2009	13.5096
2010	12.6362
2011	12.4276
2012	13.1691

Año	Tipo de cambio
2013	12.7722
2014	13.3075
2015	15.8487
2016	18.6642
2017	18.9157
2018	19.235
2019	19.2574
2020	21.494
2021	20.2845
2022	20.1275
2023	17.7335
2024	18.3096

La tabla en R:

```
cam_anual <- data.frame(
  AÑO = 2003:2024,
  TC = c(
    10.7890, 11.2860, 10.8979, 10.8992,
    10.9282, 11.1402, 13.5096, 12.6362,
    12.4276, 13.1691, 12.7722, 13.3075,
    15.8487, 18.6642, 18.9157, 19.2350,
    19.2574, 21.4940, 20.2845, 20.1275,
    17.7335, 18.3096
  )
)
```

- En 2006, tuvieron un valor de 1,015 millones de dólares.

Calcularé el precio constante multiplicando por el valor de los dólares y por el iNPC:

```
INPC_2006 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2006]

factor_2006 <- INPC_u / INPC_2006

cam_2006 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2006]

PC_EN_2006 <- cam_2006*1015*factor_2006

PC_EN_2006
```

```
[1] 24266.83
```

- En 2007, tuvieron un valor de 911 millones de dólares.

```
INPC_2007 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2007]
factor_2007 <- INPC_u / INPC_2007
cam_2007 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2007]
PC_EN_2007 <- cam_2007*911*factor_2007
PC_EN_2007
```

```
[1] 21005.08
```

- En 2008, tuvieron un valor de 1,097 millones de dólares.

```
INPC_2008 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2008]
factor_2008 <- INPC_u / INPC_2008
cam_2008 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2008]
PC_EN_2008 <- cam_2008*1097*factor_2008
PC_EN_2008
```

```
[1] 24527.38
```

- En 2009, tuvieron un valor de 1,088 millones de dólares.

```
INPC_2009 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2009]
factor_2009 <- INPC_u / INPC_2009
cam_2009 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2009]
PC_EN_2009 <- cam_2009*1088*factor_2009
PC_EN_2009
```

```
[1] 28015.95
```

- En 2010, tuvieron un valor de 1,462 millones de dólares.

```
INPC_2010 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2010]
factor_2010 <- INPC_u / INPC_2010
cam_2010 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2010]
PC_EN_2010 <- cam_2010*1462*factor_2010
PC_EN_2010
```

```
[1] 33807.31
```

- En 2011, tuvieron un valor de 1,855 millones de dólares.

```
INPC_2011 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2011]
factor_2011 <- INPC_u / INPC_2011
cam_2011 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2011]
PC_EN_2011 <- cam_2011*1855*factor_2011
PC_EN_2011
```

```
[1] 40796.82
```

- En 2012, tuvieron un valor de 1,559 millones de dólares.

```
INPC_2012 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2012]
factor_2012 <- INPC_u / INPC_2012
cam_2012 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2012]
PC_EN_2012 <- cam_2012*1559*factor_2012
PC_EN_2012
```

```
[1] 34897.85
```

- En 2013, tuvieron un valor de 1,727 millones de dólares.

```
INPC_2013 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2013]
factor_2013 <- INPC_u / INPC_2013
cam_2013 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2013]
PC_EN_2013 <- cam_2013*1727*factor_2013
PC_EN_2013
```

```
[1] 36118.56
```

- En 2014, tuvieron un valor de 949 millones de dólares.

```
INPC_2014 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2014]
factor_2014 <- INPC_u / INPC_2014
cam_2014 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2014]
PC_EN_2014 <- cam_2014*949*factor_2014
PC_EN_2014
```

```
[1] 19880.35
```

- En 2015, tuvieron un valor de 1,731 millones de dólares.

```
INPC_2015 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2015]
factor_2015 <- INPC_u / INPC_2015
cam_2015 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2015]
PC_EN_2015 <- cam_2015*1731*factor_2015
PC_EN_2015
```

```
[1] 42043.05
```

- En 2016, tuvieron un valor de 1,971 millones de dólares.

```
INPC_2016 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2016]
factor_2016 <- INPC_u / INPC_2016
cam_2016 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2016]
PC_EN_2016 <- cam_2016*1971*factor_2016
PC_EN_2016
```

```
[1] 54829.56
```

- En 2017, tuvieron un valor de 1,881 millones de dólares.

```
INPC_2017 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2017]
factor_2017 <- INPC_u / INPC_2017
cam_2017 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2017]
PC_EN_2017 <- cam_2017*1881*factor_2017
PC_EN_2017
```

```
[1] 50009.7
```

- En 2018, tuvieron un valor de 2,124 millones de dólares.

```
INPC_2018 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2018]
factor_2018 <- INPC_u / INPC_2018
cam_2018 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2018]
PC_EN_2018 <- cam_2018*2124*factor_2018
PC_EN_2018
```

```
[1] 54741.53
```

- En 2019, tuvieron un valor de 2,040 millones de dólares.

```
INPC_2019 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2019]
factor_2019 <- INPC_u / INPC_2019
cam_2019 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2019]
PC_EN_2019 <- cam_2019*2040*factor_2019
PC_EN_2019
```

```
[1] 50791.1
```

- En 2020, tuvieron un valor de 2,481 millones de dólares.

```
INPC_2020 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2020]
factor_2020 <- INPC_u / INPC_2020
cam_2020 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2020]
PC_EN_2020 <- cam_2020*2481*factor_2020
PC_EN_2020
```

```
[1] 66680.14
```

- En 2021, tuvieron un valor de 2,460 millones de dólares.

```
INPC_2021 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2021]
factor_2021 <- INPC_u / INPC_2021
cam_2021 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2021]
PC_EN_2021 <- cam_2021*2460*factor_2021
PC_EN_2021
```

```
[1] 59036.59
```

- En 2022, tuvieron un valor de 2,519 millones de dólares.

```
INPC_2022 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2022]
factor_2022 <- INPC_u / INPC_2022
cam_2022 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2022]
PC_EN_2022 <- cam_2022*2519*factor_2022
PC_EN_2022
```

```
[1] 55594.7
```

- En 2023, tuvieron un valor de 2,865 millones de dólares.

```
INPC_2023 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2023]
factor_2023 <- INPC_u / INPC_2023
cam_2023 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2023]
PC_EN_2023 <- cam_2023*2865*factor_2023
PC_EN_2023
```

```
[1] 52791.86
```

- En 2024, tuvieron un valor de 3,161 millones de dólares.

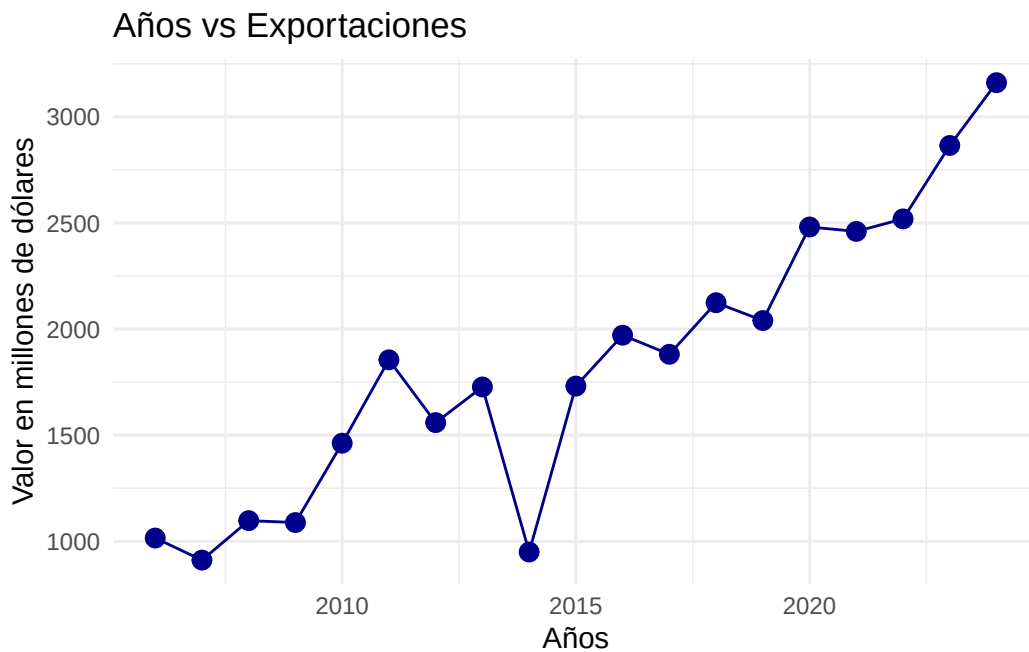
```
INPC_2024 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2024]
factor_2024 <- INPC_u / INPC_2024
cam_2024 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2024]
PC_EN_2024 <- cam_2024*3161*factor_2024
PC_EN_2024
```

```
[1] 57876.65
```

Después haremos una gráfica con los precios corrientes:

```
datos <- data.frame(x = c(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), y = c(1000, 900, 1100, 1100, 1450, 1850, 1550, 1750, 950, 1750, 1950, 1850, 2100, 2050, 2450, 2450, 2500, 3200))

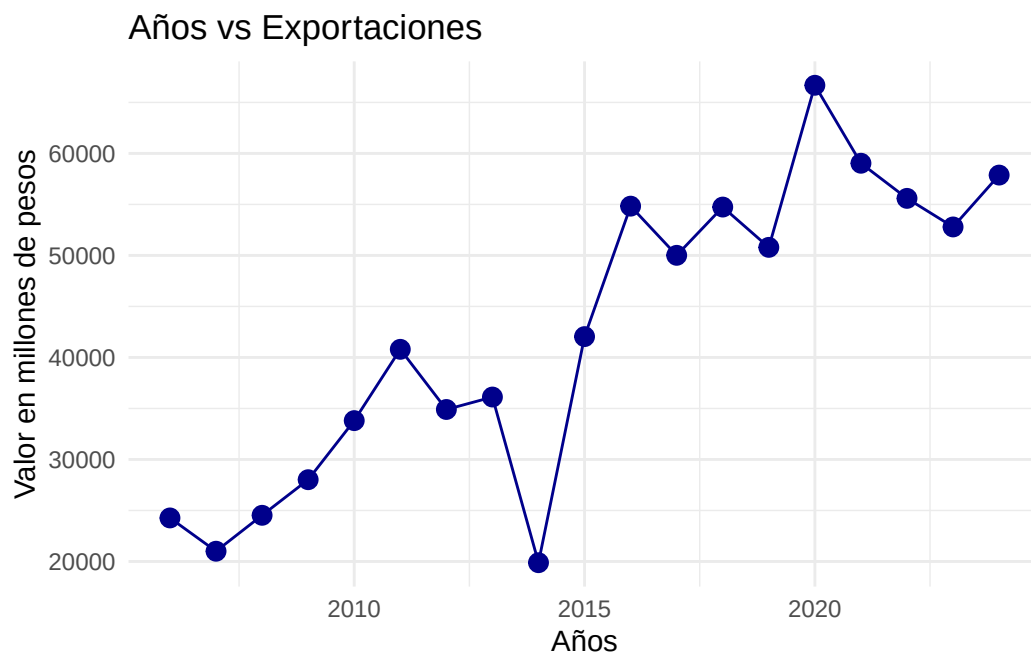
p<-ggplot(datos, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Exportaciones", x = "Años", y = "Valor en millones de dólares")
p
```



Por último una gráfica con los precios constantes en pesos:

```
datos_EN_pcp <- data.frame(x = c(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), y = c(1000, 900, 1100, 1100, 1450, 1850, 1550, 1750, 950, 1750, 1950, 1850, 2100, 2050, 2450, 2450, 2500, 3200))

p_EN_pcp<-ggplot(datos_EN_pcp, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Exportaciones", x = "Años", y = "Valor en millones de pesos")
p_EN_pcp
```

Datos de la Secretaría de Economía muestran que las importaciones totales (2006-2024) del tomate verde de todo México:

- En 2006, tuvieron un valor de 19.8 millones de dólares.

```
PC_IN_2006 <- cam_2006*19.8*factor_2006
```

```
PC_IN_2006
```

```
[1] 473.3824
```

- En 2007, tuvieron un valor de 27.8 millones de dólares.

```
PC_IN_2007 <- cam_2007*27.8*factor_2007
```

```
PC_IN_2007
```

```
[1] 640.9894
```

- En 2008, tuvieron un valor de 44.4 millones de dólares.

```
PC_IN_2008 <- cam_2008*44.4*factor_2008
```

```
PC_IN_2008
```

[1] 992.7216

- En 2009, tuvieron un valor de 62.6 millones de dólares.

```
PC_IN_2009 <- cam_2009*62.6*factor_2009
```

```
PC_IN_2009
```

[1] 1611.947

- En 2010, tuvieron un valor de 69.3 millones de dólares.

```
PC_IN_2010 <- cam_2006*69.3*factor_2010
```

```
PC_IN_2010
```

[1] 1382.212

- En 2011, tuvieron un valor de 46.9 millones de dólares.

```
PC_IN_2011 <- cam_2011*46.9*factor_2011
```

```
PC_IN_2011
```

[1] 1031.467

- En 2012, tuvieron un valor de 31.1 millones de dólares.

```
PC_IN_2012 <- cam_2012*31.1*factor_2012
```

```
PC_IN_2012
```

[1] 696.1662

- En 2013, tuvieron un valor de 25 millones de dólares.

```
PC_IN_2013 <- cam_2013*25*factor_2013
```

```
PC_IN_2013
```

[1] 522.8511

- En 2014, tuvieron un valor de 32.1 millones de dólares.

```
PC_IN_2014 <- cam_2014*32.1*factor_2014
```

```
PC_IN_2014
```

```
[1] 672.4543
```

- En 2015, tuvieron un valor de 17.3 millones de dólares.

```
PC_IN_2015 <- cam_2015*17.3*factor_2015
```

```
PC_IN_2015
```

```
[1] 420.1877
```

- En 2016, tuvieron un valor de 0.545 millones de dólares.

```
PC_IN_2016 <- cam_2016*0.545*factor_2016
```

```
PC_IN_2016
```

```
[1] 15.16089
```

- En 2017, tuvieron un valor de 1.85 millones de dólares.

```
PC_IN_2017 <- cam_2017*1.85*factor_2017
```

```
PC_IN_2017
```

```
[1] 49.18551
```

- En 2018, tuvieron un valor de 0.683 millones de dólares.

```
PC_IN_2018 <- cam_2018*0.683*factor_2018
```

```
PC_IN_2018
```

```
[1] 17.60286
```

- En 2019, tuvieron un valor de 0.266 millones de dólares.

```
PC_IN_2019 <- cam_2019*0.266*factor_2019
```

```
PC_IN_2019
```

```
[1] 6.62276
```

- En 2020, tuvieron un valor de 0.2 millones de dólares.

```
PC_IN_2020 <- cam_2006*0.2*factor_2020
```

```
PC_IN_2020
```

```
[1] 2.725694
```

- En 2021, tuvieron un valor de 0.44 millones de dólares.

```
PC_IN_2021 <- cam_2021*0.44*factor_2021
```

```
PC_IN_2021
```

```
[1] 10.55939
```

- En 2022, tuvieron un valor de 0.213 millones de dólares.

```
PC_IN_2022 <- cam_2022*0.213*factor_2022
```

```
PC_IN_2022
```

```
[1] 4.700942
```

- En 2023, tuvieron un valor de 1.44 millones de dólares.

```
PC_IN_2023 <- cam_2023*1.44*factor_2023
```

```
PC_IN_2023
```

```
[1] 26.53413
```

- En 2024, tuvieron un valor de 1.4 millones de dólares.

```
PC_IN_2024 <- cam_2024*1.4*factor_2024
```

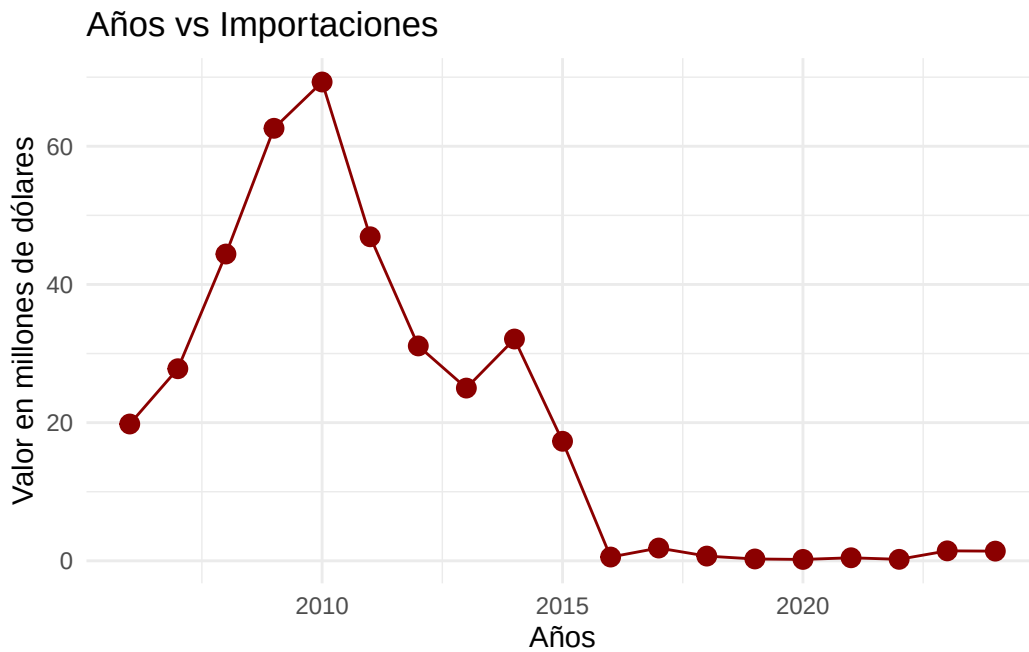
```
PC_IN_2024
```

```
[1] 25.63344
```

Después haremos una gráfica con los precios corrientes:

```
datos_IN <- data.frame(x = c(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024))
```

```
p_IN<-ggplot(datos_IN, aes(x = x, y = y)) +  
  geom_point(color = "red4", size = 3) +  
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Importaciones", x = "Años", y = "Valor en millones  
p_IN
```

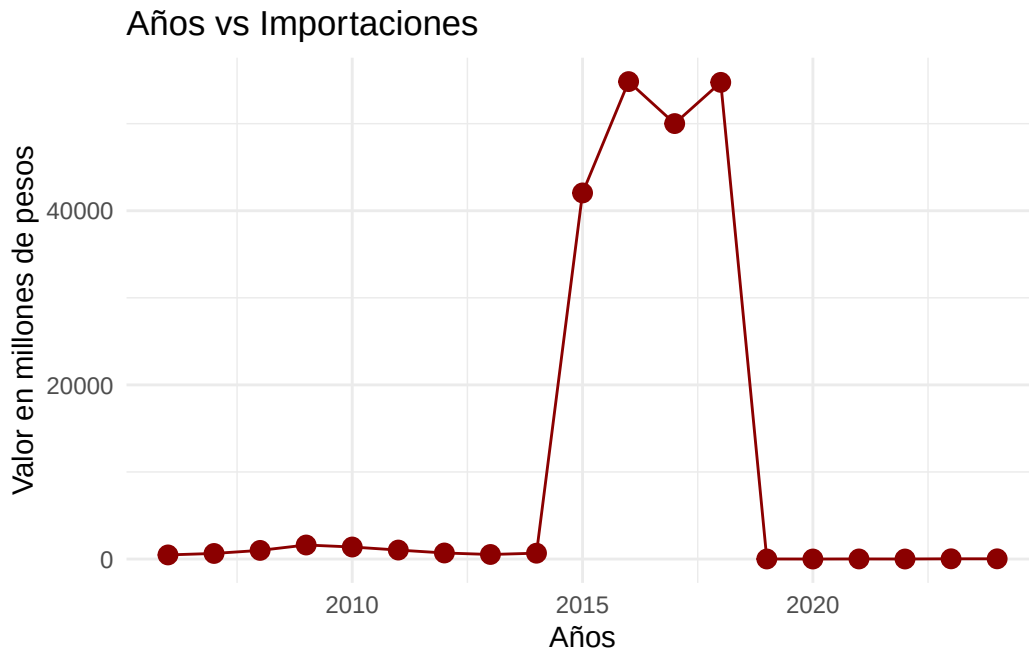


Finalmente una gráfica con los precios constantes pesos:

```
datos_IN_pcp <- data.frame(x = c(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024))
```

```
p_IN_pcp<-ggplot(datos_IN_pcp, aes(x = x, y = y)) +
```

```
geom_point(color = "red4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Importaciones", x = "Años", y = "Valor en millones
p_IN_pcp
```



Datos de la Secretaría de Economía muestran que las exportaciones de Sinaloa (2006-2024) del tomate verde:

- En 2006, tuvieron un valor de 332 millones de dólares.

```
PC_ES_2006 <- cam_2006*332*factor_2006
```

```
PC_ES_2006
```

```
[1] 7937.523
```

- En 2007, no hay dato.
- En 2008, tuvieron un valor de 464 millones de dólares.

```
PC_ES_2008 <- cam_2008*464*factor_2008
```

```
PC_ES_2008
```

```
[1] 10374.39
```

- En 2009, tuvieron un valor de 425 millones de dólares.

```
PC_ES_2009 <- cam_2009*425*factor_2009
```

```
PC_ES_2009
```

```
[1] 10943.73
```

- En 2010, tuvieron un valor de 617 millones de dólares.

```
PC_ES_2010 <- cam_2010*617*factor_2010
```

```
PC_ES_2010
```

```
[1] 14267.52
```

- En 2011, tuvieron un valor de 579 millones de dólares.

```
PC_ES_2011 <- cam_2011*579*factor_2011
```

```
PC_ES_2011
```

```
[1] 12733.89
```

- En 2012, tuvieron un valor de 569 millones de dólares.

```
PC_ES_2012 <- cam_2012*569*factor_2012
```

```
PC_ES_2012
```

```
[1] 12736.93
```

- En 2013, tuvieron un valor de 604 millones de dólares.

```
PC_ES_2013 <- cam_2013*604*factor_2012
```

```
PC_ES_2013
```

```
[1] 13112.91
```

- En 2014, no hay dato.
- En 2015, tuvieron un valor de 527 millones de dólares.

```
PC_ES_2015 <- cam_2015*527*factor_2015
```

```
PC_ES_2015
```

```
[1] 12799.94
```

- En 2016, tuvieron un valor de 673 millones de dólares.

```
PC_ES_2016 <- cam_2016*673*factor_2016
```

```
PC_ES_2016
```

```
[1] 18721.61
```

- En 2017, tuvieron un valor de 599 millones de dólares.

```
PC_ES_2017 <- cam_2017*599*factor_2017
```

```
PC_ES_2017
```

```
[1] 15925.47
```

- En 2018, tuvieron un valor de 770 millones de dólares.

```
PC_ES_2018 <- cam_2018*770*factor_2018
```

```
PC_ES_2018
```

```
[1] 19845.09
```

- En 2019, tuvieron un valor de 745 millones de dólares.

```
PC_ES_2019 <- cam_2019*745*factor_2019
```

```
PC_ES_2019
```

```
[1] 18548.71
```

- En 2020, tuvieron un valor de 866 millones de dólares.


```
PC_ES_2020 <- cam_2020*866*factor_2020
```

```
PC_ES_2020
```

```
[1] 23274.89
```

- En 2021, tuvieron un valor de 913 millones de dólares.

```
PC_ES_2021 <- cam_2021*913*factor_2021
```

```
PC_ES_2021
```

```
[1] 21910.74
```

- En 2022, tuvieron un valor de 941 millones de dólares.

```
PC_ES_2022 <- cam_2022*941*factor_2022
```

```
PC_ES_2022
```

```
[1] 20768.01
```

- En 2023, tuvieron un valor de 1,066 millones de dólares.

```
PC_ES_2023 <- cam_2023*1066*factor_2023
```

```
PC_ES_2023
```

```
[1] 19642.63
```

- En 2024, tuvieron un valor de 1,164 millones de dólares.

```
PC_ES_2024 <- cam_2024*1164*factor_2024
```

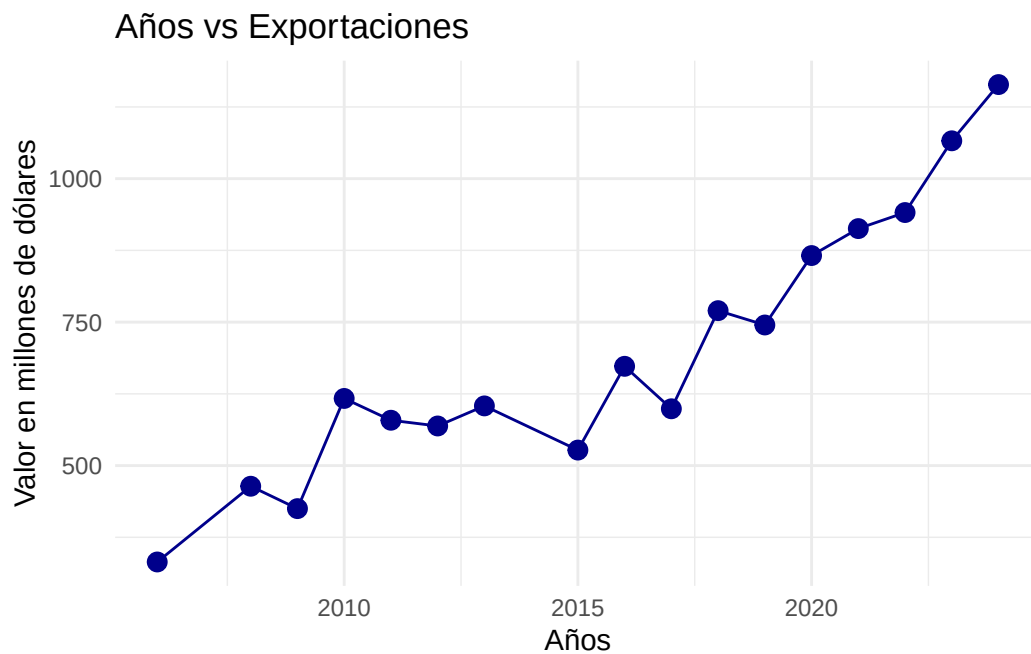
```
PC_ES_2024
```

```
[1] 21312.37
```

Ahora una gráfica de las exportaciones que realizó Sinaloa:

```
datos_ES <- data.frame(x = c(2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018),
  y = c(350, 450, 420, 600, 580, 570, 600, 530, 650, 750, 730, 850, 900, 1050, 1150))

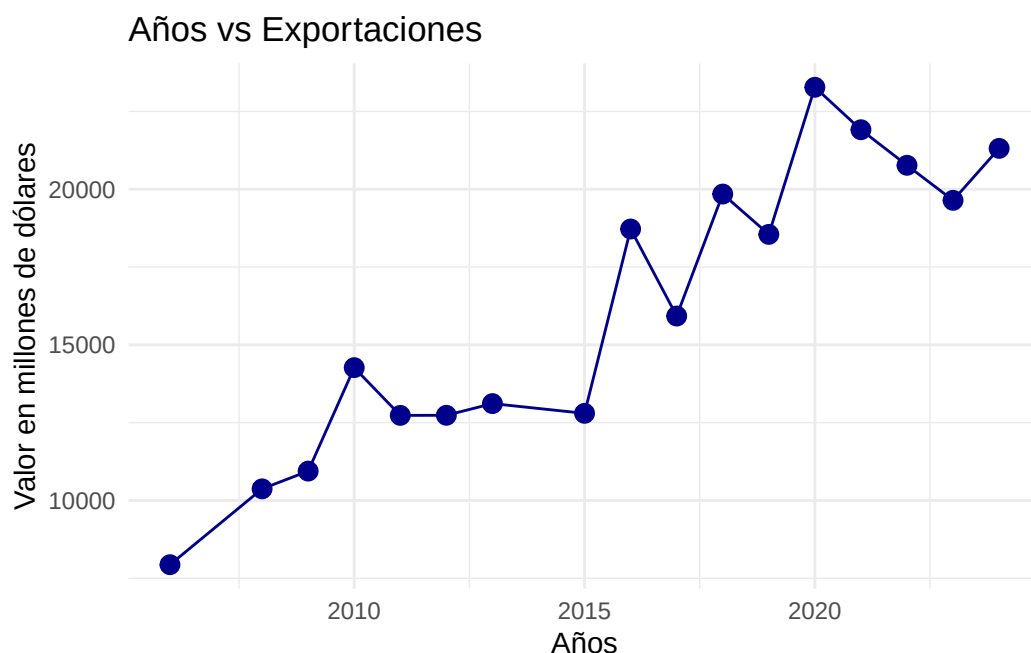
p_ES<-ggplot(datos_ES, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Exportaciones", x = "Años", y = "Valor en millones de dólares")
p_ES
```



Finalmente una gráfica de los precios constantes de las exportaciones de Sinaloa:

```
datos_ES_pcp <- data.frame(x = c(2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018),
  y = c(350, 450, 420, 600, 580, 570, 600, 530, 650, 750, 730, 850, 900, 1050, 1150))

p_ES_pcp<-ggplot(datos_ES_pcp, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Exportaciones", x = "Años", y = "Valor en millones de dólares")
p_ES_pcp
```



Producción agrícola de Sinaloa, según datos del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, el valor de la producción es en precio corriente: https://nube.agricultura.gob.mx/cierre_agricola/

Año	Sem-brada (ha)	Cosechada (ha)	Siniestrada (ha)	Produc- ción (ton)	Rendimient (udm/ha)	PMR (\$/udm)	Valor de produc- ción (miles de pesos)
2024	7,239.1	6,815.1	404	136,593.29	19.98	6,022.59	822,645.59
2023	6,954.05	6,954.05	0	146,600.23	21.08	7,445.57	1,091,521.71
2022	7,317.91	7,317.91	0	153,313.57	20.95	5,196.25	795,655.3
2021	9,749.32	9,749.32	0	233,656.32	23.97	3,397.28	793,795.24
2020	6,114.04	6,114.04	0	135,498.54	22.16	5,213.22	706,384.37
2019	7,104.95	7,016.95	88	160,771.19	22.91	7,714.02	1,240,191.6
2018	7,791.17	7,787.67	3.5	164,484.43	21.12	3,043.67	500,587.29
2017	8,258.35	8,230.35	28	150,697.11	18.31	2,493.94	375,829.21
2016	6,730.73	6,347.73	383	118,438.87	18.66	4,136.98	489,978.68
2015	7,422.23	7,366.98	55.25	121,743.89	16.53	4,478.35	545,211.42
2014	8,643.94	8,643.94	0	114,206.5	13.21	1,631.42	186,318.4
2013	7,054.38	5,873.01	1,181.37	64,121.48	10.92	3,146.13	201,734.44
2012	8,217.17	7,230.92	986.25	91,600.77	12.67	2,135.89	195,649.05
2011	8,594.62	5,988.5	2,606.12	55,831.96	9.32	1,534.44	85,670.87
2010	11,052.71	10,475.21	577.5	218,784.34	20.89	2,728.1	596,864.91

Año	Sem- brada (ha)	Cosechada (ha)	Siniestrada (ha)	Produc- ción (ton)	Rendimiento (udm/ha)	PMR (\$/udm)	Valor de produc- ción (miles de pesos)
2009	9,731.49	9,228.49	503	135,811.42	14.72	3,036.49	412,389.52
2008	12,615.68	11,894.68	721	148,500.75	12.48	3,169.63	470,692.94
2007	11,049.59	10,947.59	102	168,072.71	15.35	2,191.5	368,331.04
2006	18,484.54	18,046.54	438	184,807	10.24	2,560.08	473,119.82
2005	9,978.67	9,938.67	40	74,177	7.46	2,764.43	205,056.9
2004	18,624.53	14,026.53	4,598	224,479.9	16	3,693.15	829,036.15
2003	14,943	14,940	3	222,867	14.92	1,365.49	304,322.75
2002	10,542.43	10,347.43	195	121,127.62	11.71	1,777.16	215,263.04
2001	10,511	10,389	122	131,647.27	12.67	993.37	130,774.54
2000	12,788	12,727	61	130,795	10.28	1,448.06	189,399.4
1999	7,164	7,110	54	90,285	12.7	4,432.15	400,156.21
1998	6,051	5,706	345	82,019	14.37	2,681.8	219,958.19
1997	3,019	2,952	67	43,661	14.79	4,208.66	183,754.14
1996	3,527	3,527	0	42,451	12.04	1,664.75	70,670.45
1995	4,061	4,043	18	56,294	13.92	854.45	48,100.31
1994	3,790	3,763	27	49,731	13.22	847.4	42,142.02
1993	7,052	5,749	1,303	80,721	14.04	750	60,540.75
1992	-	-	-	-	-	-	-
1991	-	-	-	-	-	-	-
1990	295	277	18	568	2.05	890	505.52
1989	2	2	0	12	6	335.5	4.92
1988	3	0	3	0	0	0	0
1987	64	54	10	1,070	19.81	250	267.5
1986	46	40	6	1,000	25	50	50

Los años que tienen “-” están marcados así porque no hay información. Los encabezados de la tabla significan, sembrada (ha) es la superficie total donde se sembró el cultivo, cosechada (ha) es la superficie que se logró cosechar, siniestrada (ha) que se perdió por algún siniestro, producción es la cantidad obtenida del cultivo, rendimiento (udm/ha) se calcula así:

$$Rendimiento = \frac{Producción}{Cosechada}$$

PMR significa precio medio rural y es el precio promedio que se paga al productor por cada unidad de medida del producto, finalmente el Valor de producción es el valor económico total generado por la producción y se calcula como:

$$VProduccin = Produccin(PMR)$$

Calcularé los precios constantes del valor de producción:

Años	Valor de producción (miles de pesos)	Valor de producción (miles de pesos) en precios constantes
2024	822,645.59	822,645.59
2023	1,091,521.71	1,134,175
2022	795,655.3	872,499.7
2021	793,795.24	939,128.2
2020	706,384.37	883,270.2
2019	1,240,191.6	1,630,425
2018	500,587.29	670,733.6
2017	375,829.21	528,242.8
2016	489,978.68	730,290.9
2015	545,211.42	835,542.4
2014	186,318.4	293303.3
2013	201,734.44	330333.3
2012	195,649.05	332563.2
2011	85,670.87	151,610.2
2010	596,864.91	1,092,252
2009	412,389.52	786,084.6
2008	470,692.94	944,689.7
2007	368,331.04	777,133.7
2006	473,119.82	1,037,999
2005	205,056.9	466,133.1
2004	829,036.15	1,959,713
2003	304,322.75	753,099
2002	215,263.04	—
2001	130,774.54	—
2000	189,399.4	—
1999	400,156.21	—
1998	219,958.19	—
1997	183,754.14	—
1996	70,670.45	—
1995	48,100.31	—
1994	42,142.02	—
1993	60,540.75	—
1992	—	—
1991	—	—
1990	505.52	—

Años	Valor de producción (miles de pesos)	Valor de producción (miles de pesos) en precios constantes
1989	4.92	—
1988	0	—
1987	267.5	—
1986	50	—

```
INPC_2005 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2005]

factor_2005 <- INPC_u / INPC_2005

INPC_2004 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2004]

factor_2004 <- INPC_u / INPC_2004

INPC_2003 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2003]

factor_2003 <- INPC_u / INPC_2003

PC <- 822645.59*factor_2024

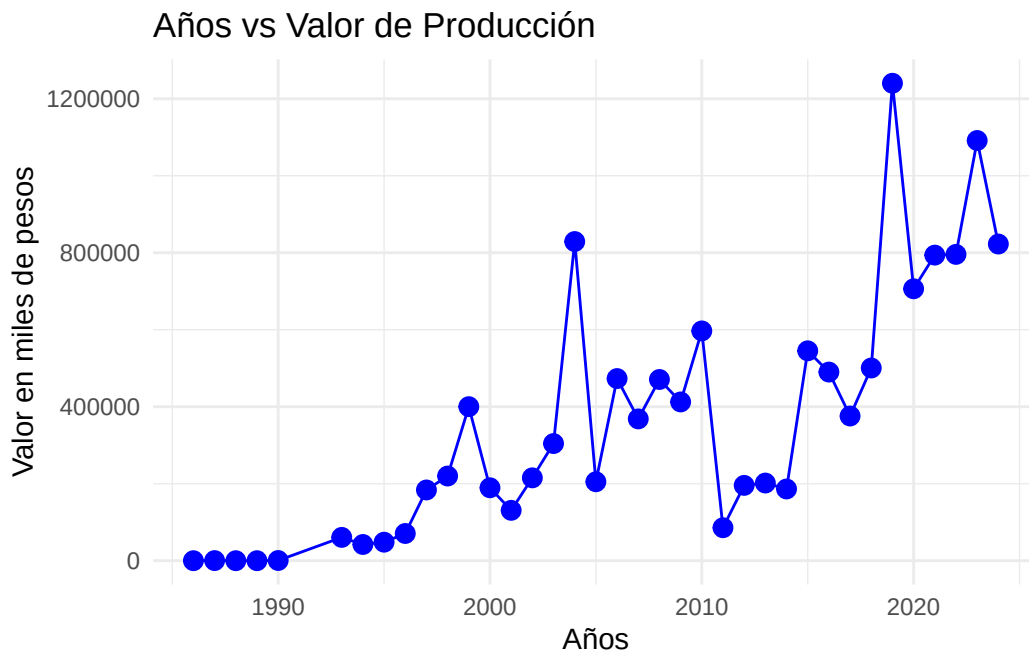
PC
```

```
[1] 822645.6
```

Ahora haremos una gráfica del valor de la producción a lo largo de los años:

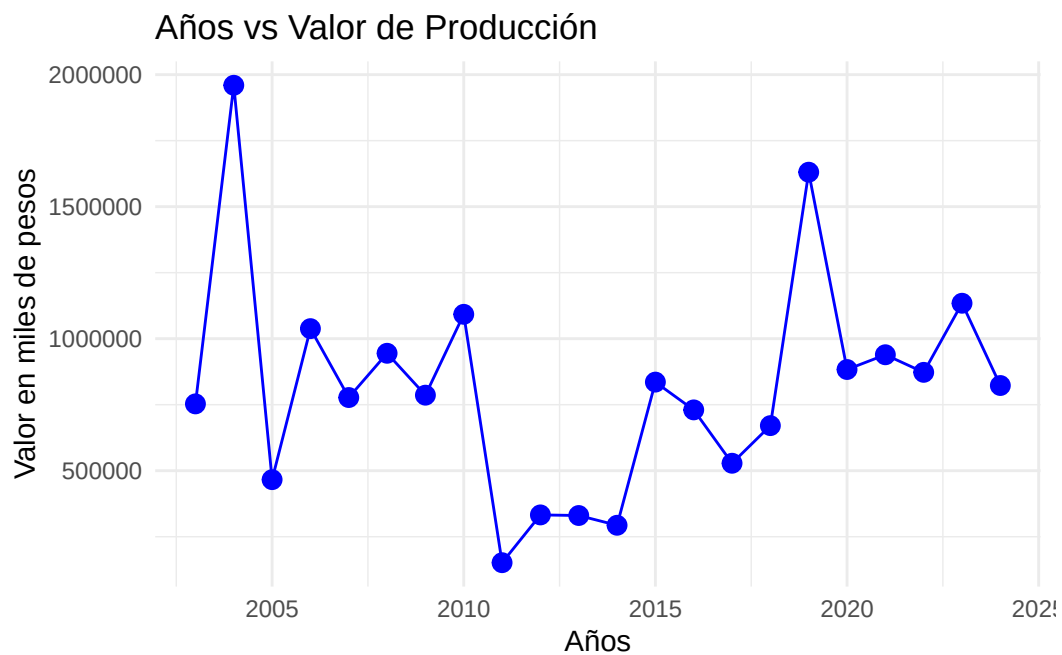
```
datos_pro <- data.frame(x = c(1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024),
                        y = c(50, 267.5, 0, 4.92, 10.5, 15.2, 18.7, 22.1, 25.6, 29.1, 32.6, 36.1, 39.6, 43.1, 46.6, 50.1, 53.6, 57.1, 60.6, 64.1, 67.6, 71.1, 74.6, 78.1, 81.6, 85.1, 88.6, 92.1, 95.6, 99.1, 102.6, 106.1, 109.6, 113.1, 116.6, 120.1, 123.6, 127.1, 130.6, 134.1, 137.6, 141.1, 144.6, 148.1, 151.6, 155.1, 158.6, 162.1, 165.6, 169.1, 172.6, 176.1, 179.6, 183.1, 186.6, 190.1, 193.6, 197.1, 200.6, 204.1, 207.6, 211.1, 214.6, 218.1, 221.6, 225.1, 228.6, 232.1, 235.6, 239.1, 242.6, 246.1, 249.6, 253.1, 256.6, 260.1, 263.6, 267.1, 270.6, 274.1, 277.6, 281.1, 284.6, 288.1, 291.6, 295.1, 298.6, 302.1, 305.6, 309.1, 312.6, 316.1, 319.6, 323.1, 326.6, 330.1, 333.6, 337.1, 340.6, 344.1, 347.6, 351.1, 354.6, 358.1, 361.6, 365.1, 368.6, 372.1, 375.6, 379.1, 382.6, 386.1, 389.6, 393.1, 396.6, 400.1, 403.6, 407.1, 410.6, 414.1, 417.6, 421.1, 424.6, 428.1, 431.6, 435.1, 438.6, 442.1, 445.6, 449.1, 452.6, 456.1, 459.6, 463.1, 466.6, 470.1, 473.6, 477.1, 480.6, 484.1, 487.6, 491.1, 494.6, 498.1, 501.6, 505.1, 508.6, 512.1, 515.6, 519.1, 522.6, 526.1, 529.6, 533.1, 536.6, 540.1, 543.6, 547.1, 550.6, 554.1, 557.6, 561.1, 564.6, 568.1, 571.6, 575.1, 578.6, 582.1, 585.6, 589.1, 592.6, 596.1, 599.6, 603.1, 606.6, 610.1, 613.6, 617.1, 620.6, 624.1, 627.6, 631.1, 634.6, 638.1, 641.6, 645.1, 648.6, 652.1, 655.6, 659.1, 662.6, 666.1, 669.6, 673.1, 676.6, 680.1, 683.6, 687.1, 690.6, 694.1, 697.6, 701.1, 704.6, 708.1, 711.6, 715.1, 718.6, 722.1, 725.6, 729.1, 732.6, 736.1, 739.6, 743.1, 746.6, 750.1, 753.6, 757.1, 760.6, 764.1, 767.6, 771.1, 774.6, 778.1, 781.6, 785.1, 788.6, 792.1, 795.6, 799.1, 802.6, 806.1, 809.6, 813.1, 816.6, 820.1, 823.6, 827.1, 830.6, 834.1, 837.6, 841.1, 844.6, 848.1, 851.6, 855.1, 858.6, 862.1, 865.6, 869.1, 872.6, 876.1, 879.6, 883.1, 886.6, 890.1, 893.6, 897.1, 900.6, 904.1, 907.6, 911.1, 914.6, 918.1, 921.6, 925.1, 928.6, 932.1, 935.6, 939.1, 942.6, 946.1, 949.6, 953.1, 956.6, 960.1, 963.6, 967.1, 970.6, 974.1, 977.6, 981.1, 984.6, 988.1, 991.6, 995.1, 998.6, 1002.1, 1005.6, 1009.1, 1012.6, 1016.1, 1019.6, 1023.1, 1026.6, 1030.1, 1033.6, 1037.1, 1040.6, 1044.1, 1047.6, 1051.1, 1054.6, 1058.1, 1061.6, 1065.1, 1068.6, 1072.1, 1075.6, 1079.1, 1082.6, 1086.1, 1089.6, 1093.1, 1096.6, 1100.1, 1103.6, 1107.1, 1110.6, 1114.1, 1117.6, 1121.1, 1124.6, 1128.1, 1131.6, 1135.1, 1138.6, 1142.1, 1145.6, 1149.1, 1152.6, 1156.1, 1159.6, 1163.1, 1166.6, 1170.1, 1173.6, 1177.1, 1180.6, 1184.1, 1187.6, 1191.1, 1194.6, 1198.1, 1201.6, 1205.1, 1208.6, 1212.1, 1215.6, 1219.1, 1222.6, 1226.1, 1229.6, 1233.1, 1236.6, 1240.1, 1243.6, 1247.1, 1250.6, 1254.1, 1257.6, 1261.1, 1264.6, 1268.1, 1271.6, 1275.1, 1278.6, 1282.1, 1285.6, 1289.1, 1292.6, 1296.1, 1299.6, 1303.1, 1306.6, 1310.1, 1313.6, 1317.1, 1320.6, 1324.1, 1327.6, 1331.1, 1334.6, 1338.1, 1341.6, 1345.1, 1348.6, 1352.1, 1355.6, 1359.1, 1362.6, 1366.1, 1369.6, 1373.1, 1376.6, 1380.1, 1383.6, 1387.1, 1390.6, 1394.1, 1397.6, 1401.1, 1404.6, 1408.1, 1411.6, 1415.1, 1418.6, 1422.1, 1425.6, 1429.1, 1432.6, 1436.1, 1439.6, 1443.1, 1446.6, 1450.1, 1453.6, 1457.1, 1460.6, 1464.1, 1467.6, 1471.1, 1474.6, 1478.1, 1481.6, 1485.1, 1488.6, 1492.1, 1495.6, 1499.1, 1502.6, 1506.1, 1509.6, 1513.1, 1516.6, 1520.1, 1523.6, 1527.1, 1530.6, 1534.1, 1537.6, 1541.1, 1544.6, 1548.1, 1551.6, 1555.1, 1558.6, 1562.1, 1565.6, 1569.1, 1572.6, 1576.1, 1579.6, 1583.1, 1586.6, 1590.1, 1593.6, 1597.1, 1600.6, 1604.1, 1607.6, 1611.1, 1614.6, 1618.1, 1621.6, 1625.1, 1628.6, 1632.1, 1635.6, 1639.1, 1642.6, 1646.1, 1649.6, 1653.1, 1656.6, 1660.1, 1663.6, 1667.1, 1670.6, 1674.1, 1677.6, 1681.1, 1684.6, 1688.1, 1691.6, 1695.1, 1698.6, 1702.1, 1705.6, 1709.1, 1712.6, 1716.1, 1719.6, 1723.1, 1726.6, 1730.1, 1733.6, 1737.1, 1740.6, 1744.1, 1747.6, 1751.1, 1754.6, 1758.1, 1761.6, 1765.1, 1768.6, 1772.1, 1775.6, 1779.1, 1782.6, 1786.1, 1789.6, 1793.1, 1796.6, 1800.1, 1803.6, 1807.1, 1810.6, 1814.1, 1817.6, 1821.1, 1824.6, 1828.1, 1831.6, 1835.1, 1838.6, 1842.1, 1845.6, 1849.1, 1852.6, 1856.1, 1859.6, 1863.1, 1866.6, 1870.1, 1873.6, 1877.1, 1880.6, 1884.1, 1887.6, 1891.1, 1894.6, 1898.1, 1901.6, 1905.1, 1908.6, 1912.1, 1915.6, 1919.1, 1922.6, 1926.1, 1929.6, 1933.1, 1936.6, 1940.1, 1943.6, 1947.1, 1950.6, 1954.1, 1957.6, 1961.1, 1964.6, 1968.1, 1971.6, 1975.1, 1978.6, 1982.1, 1985.6, 1989.1, 1992.6, 1996.1, 1999.6, 2003.1, 2006.6, 2010.1, 2013.6, 2017.1, 2020.6, 2024.1))

p_pro<-ggplot(datos_pro, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue1", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Valor de Producción", x = "Años", y = "Valor en miles de pesos")
p_pro
```



Después una gráfica del valor de la producción de (2003-2024) en precios constantes:

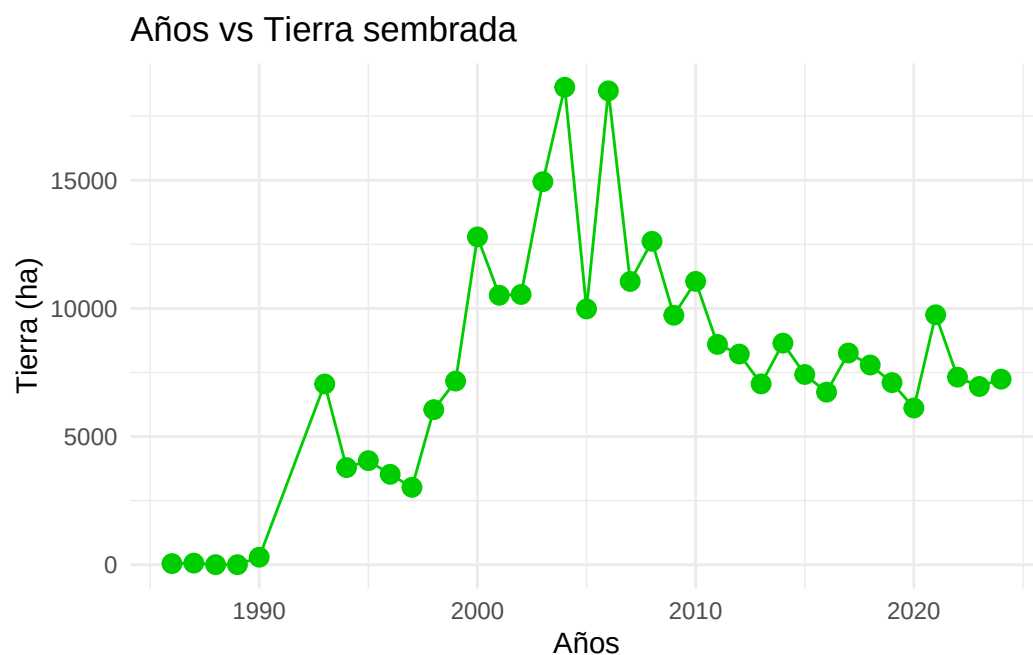
```
datos_pro_pc <- data.frame(x = c(2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
p_pro_pc<-ggplot(datos_pro_pc, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue1", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Valor de Producción", x = "Años", y = "Valor en mi
p_pro_pc
```



Finalmente haremos una gráfica de la tierra sembrada en (ha) a lo largo de los años:

```
datos_ts <- data.frame(x = c(1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998),
  y = c(100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100),
  color = c("red", "green", "blue", "red", "green", "blue", "red", "green", "blue", "red", "green"))

p_ts<-ggplot(datos_ts, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "green3", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Tierra sembrada", x = "Años", y = "Tierra (ha)") +
  p_ts
```

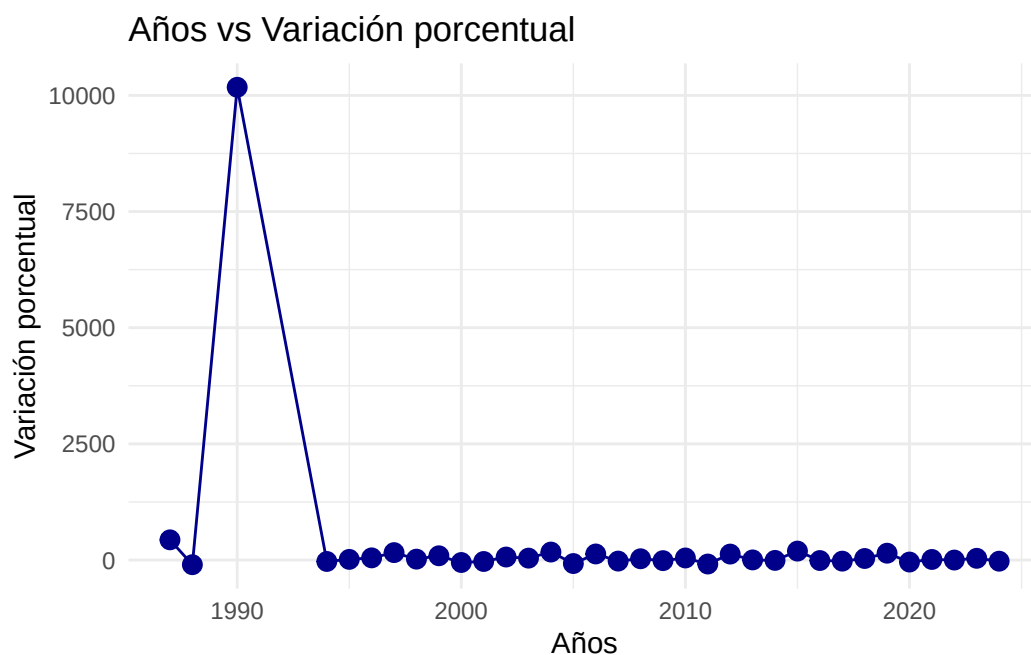
3.2 Variación porcentual del valor de producción

Año	Valor de producción (miles de pesos)	Variación porcentual
2024	822,645.59	-24.63%
2023	1,091,521.71	37.18%
2022	795,655.3	0.23%
2021	793,795.24	12.37%
2020	706,384.37	-43.04%
2019	1,240,191.6	147.74%
2018	500,587.29	33.19%
2017	375,829.21	-23.29%
2016	489,978.68	-10.13%
2015	545,211.42	192.62%
2014	186,318.4	-7.64%
2013	201,734.44	3.11%
2012	195,649.05	128.37%
2011	85,670.87	-85.64%
2010	596,864.91	44.73%
2009	412,389.52	-12.38%
2008	470,692.94	27.79%
2007	368,331.04	-22.14%
2006	473,119.82	130.72%
2005	205,056.9	-75.26%
2004	829,036.15	172.42%

2003	304,322.75	41.37%
2002	215,263.04	64.6%
2001	130,774.54	-30.95%
2000	189,399.4	-52.66%
1999	400,156.21	91.92%
1998	219,958.19	19.7%
1997	183,754.14	160.01%
1996	70,670.45	46.92%
1995	48,100.31	14.13%
1994	42,142.02	-30.39%
1993	60,540.75	—
1990	505.52	10174.79%
1989	4.92	—
1988	0	-100%
1987	267.5	435%
1986	50	—

```
datos_cv <- data.frame(x = c(1987, 1988, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003),
                        y = c(435, -100, 10174.79, -30.39, 14.13, 46.92, 160.01, 19.7, 91.92, -52.66, 41.37))

p_cv<-ggplot(datos_cv, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Variación porcentual", x = "Años", y = "Variación porcentual")
p_cv
```



Variación porcentual con precios constantes:

Años

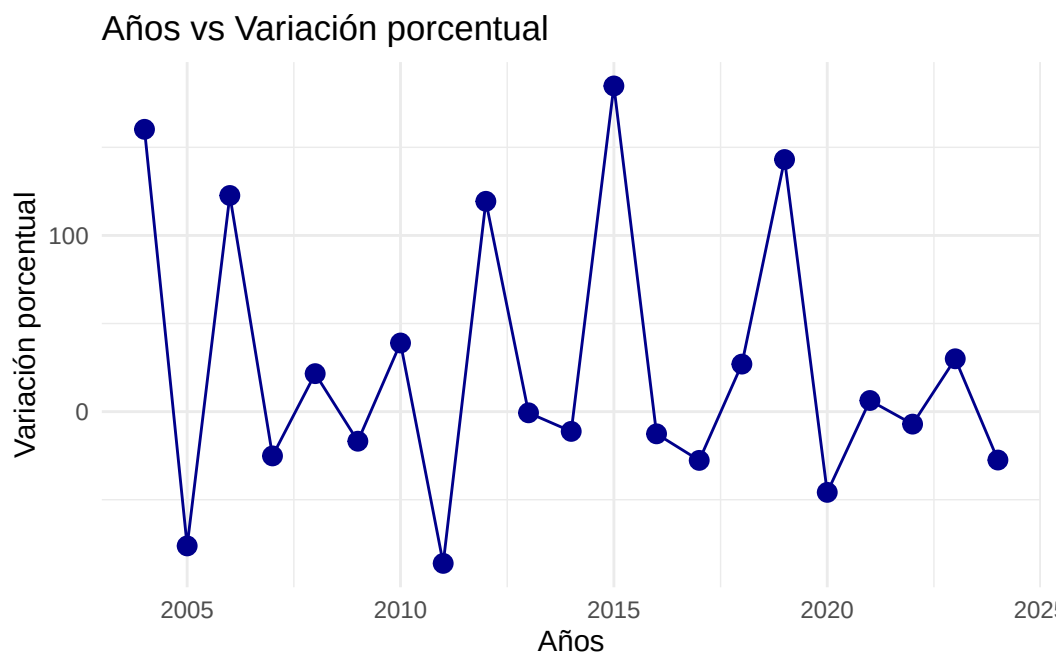
Años	Valor de producción (miles de pesos)	Valor de producción (miles de pesos) en precios constantes	Variación porcentual de precios constantes
2024	822,645.59	822,645.59	-27.47%
2023	1,091,521.71	1,134,175	29.99%
2022	795,655.3	872,499.7	-7.09%
2021	793,795.24	939,128.2	6.32%
2020	706,384.37	883,270.2	-45.82%
2019	1,240,191.6	1,630,425	143.08%
2018	500,587.29	670,733.6	26.98%
2017	375,829.21	528,242.8	-27.67%
2016	489,978.68	730,290.9	-12.6%
2015	545,211.42	835,542.4	184.83%
2014	186,318.4	293303.3	-11.21%
2013	201,734.44	330333.3	-0.67%
2012	195,649.05	332563.2	119.36%
2011	85,670.87	151,610.2	-86.12%
2010	596,864.91	1,092,252	38.95%
2009	412,389.52	786,084.6	-16.79%
2008	470,692.94	944,689.7	21.56%

Años	Valor de producción (miles de pesos)	Valor de producción (miles de pesos) en precios constantes	Variación porcentual de precios constantes
2007	368,331.04	777,133.7	-25.13%
2006	473,119.82	1,037,999	122.68%
2005	205,056.9	466,133.1	-76.21%
2004	829,036.15	1,959,713	160.22%
2003	304,322.75	753,099	—

Finalmente la gráfica de variación porcentual de precios constantes:

```
datos_cv_pc <- data.frame(x = c(2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), y = c(160.22, -76.21, 122.68, -25.13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0))

p_cv_pc<-ggplot(datos_cv_pc, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Variación porcentual", x = "Años", y = "Variación porcentual")
p_cv_pc
```



4. Importancia

4.1 Empleo y economía local <https://redagricola.com/sinaloa-reduce-30-la-superficie-de-tomate-por-aranceles-y-sequia/#::~:~:text=Sinaloa%20reduce%2030%25%20la%20superficie,por%20aranceles%20y%20sequ%C3%ADa%20%2D%20Redagr%C3%ADcola>

La producción y exportación de tomate genera decenas de miles de empleos directos e indirectos en la entidad, tanto en producción agrícola, logística, transporte y empaque.

Sin embargo, con la caída en superficie sembrada y la presión arancelaria, muchas familias han tenido que replantear su inversión agrícola hacia cultivos alternativos.

4.2 Pérdidas en exportaciones

Las exportaciones agrícolas de Sinaloa decrecieron cerca de 10.8% entre 2024 y 2025, una caída que muchos analistas vinculan directamente a los aranceles y menor volumen de tomate exportado.

4.3 Políticas públicas y debates legislativos

El Congreso del Estado de Sinaloa ha analizado el impacto de estas medidas comerciales, señalando que los aranceles pueden distorsionar el comercio y afectar tanto comercio como empleo local.

5. Precios

5.1 Precios

Los precios corrientes valoran bienes y servicios a precios del momento (incluyen inflación/nominal), reflejando el valor nominal actual. Los precios constantes eliminan el efecto inflacionario usando un año base para medir el volumen o crecimiento real.

5.2 Consumo interno

El consumo per cápita en México se mantiene estable, con tomate entre las hortalizas más consumidas y con variaciones regionales relevantes según temporada y oferta.

6. Coeficiente de Localización del tomate verde de Sinaloa

Considerando la siguiente fórmula:

$$CL_{ie} = \frac{(Ocupados_{ie}/Ocupados_e)}{(Ocupados_i/Ocupados_n)}$$

CL_{ei} : Coeficiente de localización de la actividad i en el estado e .

$Ocupados_{ie}$: Personal ocupado en la actividad i en el estado e .

$Ocupados_e$: Total de personal ocupado en el estado e .

$Ocupados_i$: Total de personal ocupado en la actividad i a nivel nacional.

$Ocupados_n$: Total de personal ocupado a nivel nacional.

Se considera que un coeficiente de localización mayor que uno indica que el estado está relativamente especializado en esa actividad. Cuanto más alto es el valor del índice mayor el grado de especialización.

Para el personal ocupado en la actividad que en este caso es el tomate verde usaremos el dato de los trabajadores en el cultivo de hortalizas y verduras de Sinaloa, lo tomaremos de: https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/trabajadores-en-el-cultivo-de-hortalizas-y-verduras?utm_source=chatgpt.com

En este caso es 31,900 trabajadores.

Ahora para el total de personal ocupado en el estado de Sinaloa, usaremos el dato del excel 2025_trim_4_Entidad_Sinaloa, lo obtuvimos de <https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#tabulados>

En este caso son 3,135,869 trabajadores.

Total de personal ocupado en la agricultura a nivel nacional en la actividad de cultivo de hortalizas, lo usaremos de: https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/trabajadores-en-el-cultivo-de-hortalizas-y-verduras?utm_source=chatgpt.com&quarters3=20251

En este caso son 289,000 trabajadores.

Finalmente para el total de personal ocupado a nivel nacional, usaremos el dato del excel enoe:tabulados_sae_2025_trim4 y lo obtuvimos de: <https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#tabulados>

En este caso son 57,785,854 trabajadores:

Ahora calculo:

$$CL_{ei} = \frac{\frac{31900}{3135869}}{\frac{289000}{57785854}} = 2.034025833$$

Es importante decir que los datos que usamos son de 2025, ahora el coeficiente es de 2.03, lo que significa que Sinaloa está relativamente especializado en la producción de tomates verdes.

7. Precio del tomate por kilo

Usaré los datos del SNIIM (Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados) para saber el precio del tomate diariamente en México en Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán: https://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-AN/estadisticas/e_fyhAnuario1a.asp?cent=250&prod=TTVE1&ACCION=Aceptar

Como aclaración los precios del SNIIM son precios de referencia, los cuales pueden variar dependiendo de la hora en la cual se recaban los datos o de los informantes, no son precios oficiales y los precios recabados son al mayoreo.

```
library(rvest)
```

```
Attaching package: 'rvest'
```

```
The following object is masked from 'package:readr':
```

```
guess_encoding
```

```
library(dplyr)
library(tidyr)
```

```
url <- "https://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-AN/estadisticas/e_fyhAnuario1a.asp?cent=250&prod=TTVE1&ACCION=Aceptar"

pagina <- read_html(url)

tablas <- pagina %>%
  html_table(fill = TRUE)

length(tablas)
```

```
[1] 3
```

```
tablas[[1]]
```

```
# A tibble: 1 x 4
```

X1	X2	X3	X4
<chr>	<chr>	<chr>	<lgl>
1 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados	Sistema~	Sist~	NA

```
tablas[[2]]
```

```
# A tibble: 58 x 19
  X1      X2      X3      X4      X5      X6      X7      X8      X9      X10     X11     X12     X13
  <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 Prec~ Prec~ Prec~ Prec~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~
2 Toma~ Toma~ Toma~ Toma~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~
3 Vari~ Vari~ Vari~ Vari~ ""      ""      ""      "Pro~ "Pro~ "Pro~ "Pro~ "Pro~
4 $Max  $Min  Vari~ DesE~ "Ori~ "Pre~ "Año" "Ene" "Feb" "Mar" "Abr" "May" "Jun"
5 8.30  2.90  2.44  1.56 "Sin~ "Kil~ "199~ "4.3~ "3.1~ "3.2~ "3.9~ "6.4~ ""
6 8.60  4.10  2.29  1.51 "Jal~ "Kil~ "199~ ""      ""      ""      ""      "7.7~ "7.7~
7 8.10  2.80  1.42  1.19 "Sin~ "Kil~ "199~ "7.3~ "4.5~ "4.9~ "5.4~ "5.2~ "5.2~
8 8.50  5.80  0.54  0.74 "Jal~ "Kil~ "199~ ""      ""      ""      ""      ""      ""
9 13.00 2.00  10.91 3.3   "Sin~ "Kil~ "200~ ""      "3.0~ "3.4~ "6.5~ "11.~ "13.~
10 14.00 5.00  3.59  1.89 "Jal~ "Kil~ "200~ ""      ""      ""      ""      ""      "11.~
# i 48 more rows
# i 6 more variables: X14 <chr>, X15 <chr>, X16 <chr>, X17 <chr>, X18 <chr>,
# X19 <chr>
```

```
tablas[[3]]
```

```
# A tibble: 1 x 1
  X1
  <chr>
1 "Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados(SNIIM) Insurgentes~
```

```
tomate <- tablas[[2]]
tomate <- tomate[-c(1:3), ]
colnames(tomate) <- tomate[1, ]
tomate <- tomate[-1, ]
head(tomate)
```

```
# A tibble: 6 x 19
  ` $Max` ` $Min` Varianza DesEst Origen Presentación Año Ene Feb Mar
  <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 8.30 2.90 2.44 1.56 Sinaloa Kilogramo 1998 "4.38" "3.11" "3.22"
2 8.60 4.10 2.29 1.51 Jalisco Kilogramo 1998 "" "" ""
3 8.10 2.80 1.42 1.19 Sinaloa Kilogramo 1999 "7.35" "4.54" "4.92"
4 8.50 5.80 0.54 0.74 Jalisco Kilogramo 1999 "" "" ""
5 13.00 2.00 10.91 3.3 Sinaloa Kilogramo 2000 "" "3.00" "3.48"
```



```
6 14.00 5.00 3.59 1.89 Jalisco Kilogramo 2000 "" "" ""
# i 9 more variables: Abr <chr>, May <chr>, Jun <chr>, Jul <chr>, Ago <chr>,
# Sep <chr>, Oct <chr>, Nov <chr>, Dic <chr>
```

```
str(tomate)
```

```
tibble [54 x 19] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ $Max      : chr [1:54] "8.30" "8.60" "8.10" "8.50" ...
 $ $Min      : chr [1:54] "2.90" "4.10" "2.80" "5.80" ...
 $ Varianza  : chr [1:54] "2.44" "2.29" "1.42" "0.54" ...
 $ DesEst    : chr [1:54] "1.56" "1.51" "1.19" "0.74" ...
 $ Origen    : chr [1:54] "Sinaloa" "Jalisco" "Sinaloa" "Jalisco" ...
 $ Presentación: chr [1:54] "Kilogramo" "Kilogramo" "Kilogramo" "Kilogramo" ...
 $ Año       : chr [1:54] "1998" "1998" "1999" "1999" ...
 $ Ene       : chr [1:54] "4.38" "" "7.35" "" ...
 $ Feb       : chr [1:54] "3.11" "" "4.54" "" ...
 $ Mar       : chr [1:54] "3.22" "" "4.92" "" ...
 $ Abr       : chr [1:54] "3.99" "" "5.45" "" ...
 $ May       : chr [1:54] "6.46" "7.75" "5.21" "" ...
 $ Jun       : chr [1:54] "" "7.70" "5.25" "" ...
 $ Jul       : chr [1:54] "" "7.21" "" "6.09" ...
 $ Ago       : chr [1:54] "" "5.40" "" "6.68" ...
 $ Sep       : chr [1:54] "" "5.00" "" "7.65" ...
 $ Oct       : chr [1:54] "" "4.50" "" "6.66" ...
 $ Nov       : chr [1:54] "8.00" "6.40" "4.40" "6.25" ...
 $ Dic       : chr [1:54] "5.86" "" "3.64" "" ...
```

```
valores_numericos <- tomate$`$Max`[grepl("[0-9.]+$", tomate$`$Max`)]
valores_numericos <- as.numeric(valores_numericos)
```

Primero es de interés trabajar con los precios máximos, empezamos calculando el promedio:

```
mean(as.numeric(valores_numericos))
```

```
[1] 16.2963
```

Se calcula el precio máximo mínimo:

```
min(as.numeric(valores_numericos))
```

```
[1] 8
```

Se calcula el precio máximo máximo:

```
max(as.numeric(valores_numericos))
```

```
[1] 35
```

Trabajo con los precios mínimos, calculo el promedio:

```
mean(as.numeric(tomate$`$Min`))
```

```
[1] 6.566667
```

Se calcula el precio mínimo de los mínimos:

```
min(as.numeric(tomate$`$Min`))
```

```
[1] 2
```

Finalmente calculo el precio máximo de los mínimos:

```
max(as.numeric(tomate$`$Min`))
```

```
[1] 19
```

Se calcula la desviación estándar global:

```
varianza_combinada <- mean(as.numeric(tomate$Varianza), na.rm = TRUE)
```

```
varianza_combinada
```

```
[1] 8.840185
```

Ahora la desviación estándar:

```
desviacion_combinada <- sqrt(mean(as.numeric(tomate$Varianza), na.rm = TRUE))
desviacion_combinada
```

```
[1] 2.973245
```

En nuestra base hay dos estados en origen, Sinaloa y Jalisco, como la investigación es acerca de Sinaloa es de mayor interés realizar lo mismo, pero, excluyendo a Jalisco:

```
# Separamos los datos
SinaloaMa <- tomate$`$Max`[tomate$Origen == "Sinaloa"]
SinaloaMi <- tomate$`$Min`[tomate$Origen == "Sinaloa"]
SinaloaVa <- tomate$Varianza[tomate$Origen == "Sinaloa"]
```

Primero es de interés trabajar con los precios máximos, empezamos calculando el promedio:

```
mean(as.numeric(SinaloaMa))
```

```
[1] 16.13929
```

Se calcula el precio máximo mínimo:

```
min(as.numeric(SinaloaMa))
```

```
[1] 8
```

Se calcula el precio máximo máximo:

```
max(as.numeric(SinaloaMa))
```

```
[1] 35
```

Trabajo con los precios mínimos, calculo el promedio:

```
mean(as.numeric(SinaloaMi))
```

```
[1] 5.685714
```

Se calcula el precio mínimo de los mínimos:

```
min(as.numeric(SinaloaMi))
```

```
[1] 2
```

Finalmente calculo el precio máximo de los mínimos:

```
max(as.numeric(SinaloaMi))
```

```
[1] 14
```

Se calcula la desviación estándar global:

```
varianza <- mean(as.numeric(SinaloaVa), na.rm = TRUE)
varianza
```

```
[1] 10.32143
```

Ahora la desviación estándar:

```
desviacion <- sqrt(mean(as.numeric(SinaloaVa), na.rm = TRUE))
desviacion
```

```
[1] 3.212698
```

Ahora graficamos los precios máximos a lo largo de los años:

```
library(dplyr)

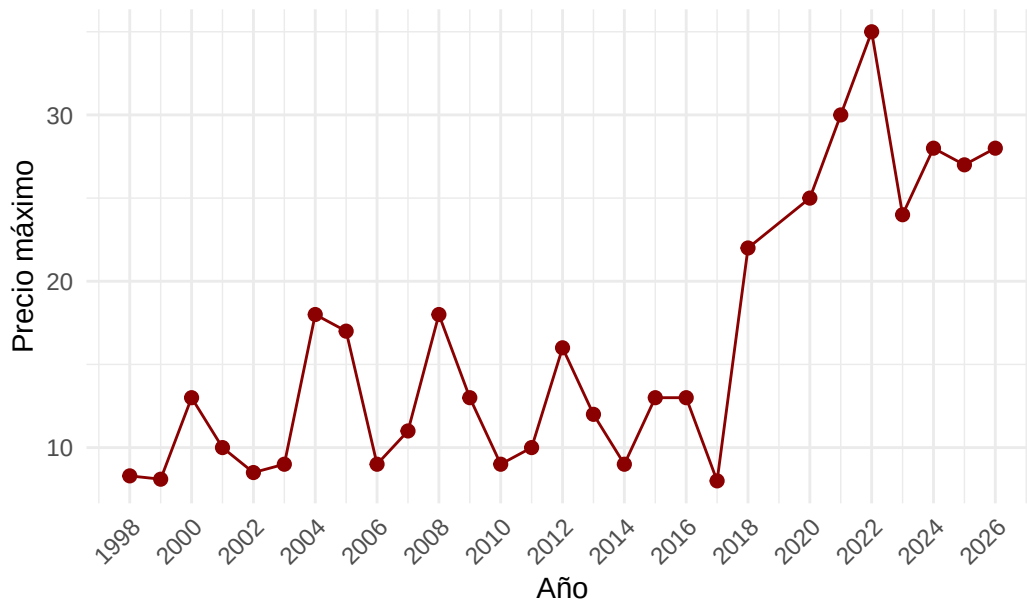
tomate$Año <- as.numeric(as.character(tomate$Año))
tomate$`$Max` <- as.numeric(as.character(tomate$`$Max`))

pm <- ggplot(tomate[tomate$Origen == "Sinaloa", ],
             aes(x = Año, y = `$Max`)) +
  geom_line(color = "red4")+
  geom_point(color = "red4", size = 2) +
  labs(title = "Precio máximo del tomate por año",
       x = "Año",
       y = "Precio máximo") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(min(tomate$Año), max(tomate$Año), by = 2)) +
```

```
theme_minimal() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

pm

Precio máximo del tomate por año



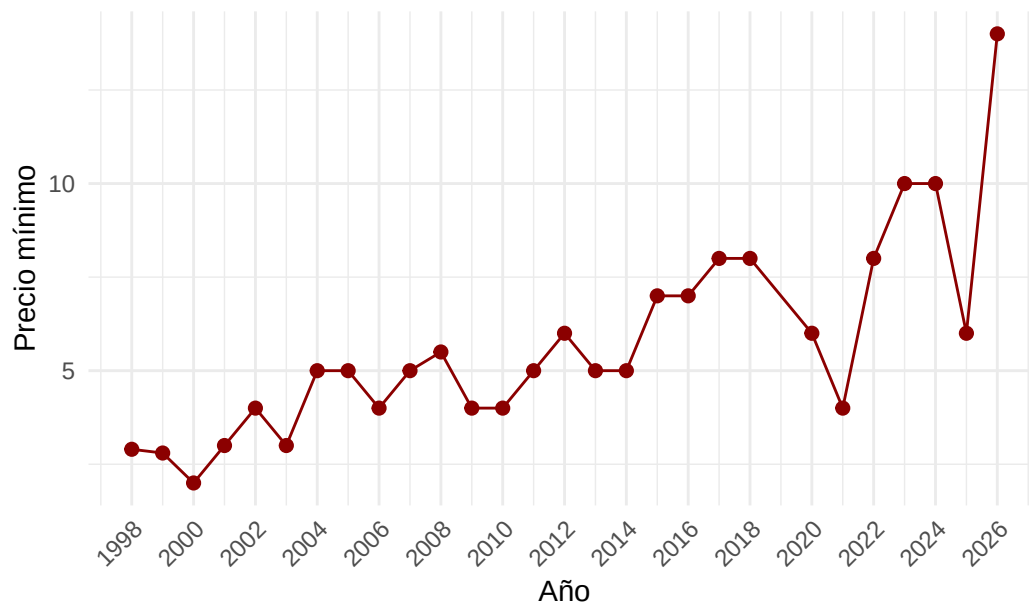
Graficamos los precios mínimos:

```
tomate$`$Min` <- as.numeric(as.character(tomate$`$Min`))

pmm <- ggplot(tomate[tomate$Origen == "Sinaloa", ],
              aes(x = Año, y = `$Min`)) +
  geom_line(color = "red4")+
  geom_point(color = "red4", size = 2) +
  labs(title = "Precio mínimo del tomate por año",
       x = "Año",
       y = "Precio mínimo") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(min(tomate$Año), max(tomate$Año), by = 2)) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

pmm

Precio mínimo del tomate por año



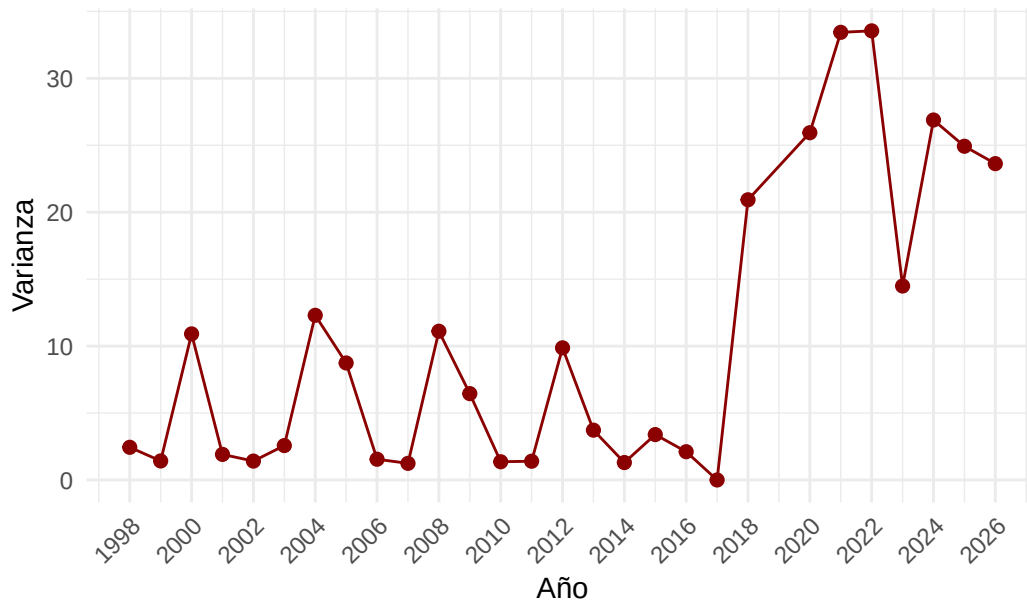
Ahora la grafica de las varianzas:

```
tomate$Varianza <- as.numeric(as.character(tomate$Varianza))

pv <- ggplot(tomate[tomate$Origen == "Sinaloa", ],
             aes(x = Año, y = Varianza)) +
  geom_line(color = "red4")+
  geom_point(color = "red4", size = 2) +
  labs(title = "Varianza del tomate por año",
       x = "Año",
       y = "Varianza") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(min(tomate$Año), max(tomate$Año), by = 2)) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

pv
```

Varianza del tomate por año

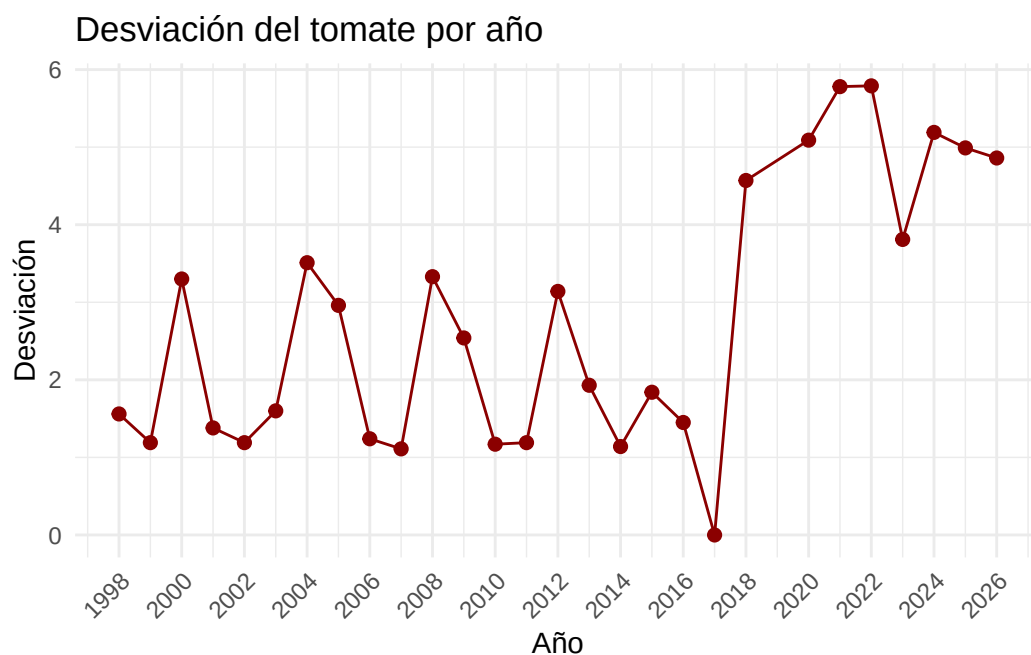


Graficamos la desviación estándar por año:

```
tomate$DesEst <- as.numeric(as.character(tomate$DesEst))

pd <- ggplot(tomate[tomate$Origen == "Sinaloa", ],
             aes(x = Año, y = DesEst)) +
  geom_line(color = "red4")+
  geom_point(color = "red4", size = 2) +
  labs(title = "Desviación del tomate por año",
       x = "Año",
       y = "Desviación") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(min(tomate$Año), max(tomate$Año), by = 2)) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

pd
```



Calculo de la media por año, utilizando los promedios mensuales:

```
sin0<- tomate[tomate$Origen == "Sinaloa", ]
mean(as.numeric(sin0[2, 8:ncol(sin0)]), na.rm = TRUE) # El primer número es correspondiente a
```

```
[1] 5.095
```

Guardo las medias en un vector:

```
medias <- apply(sin0[, 8:19], 1, function(x) mean(as.numeric(x), na.rm = TRUE))
medias
```

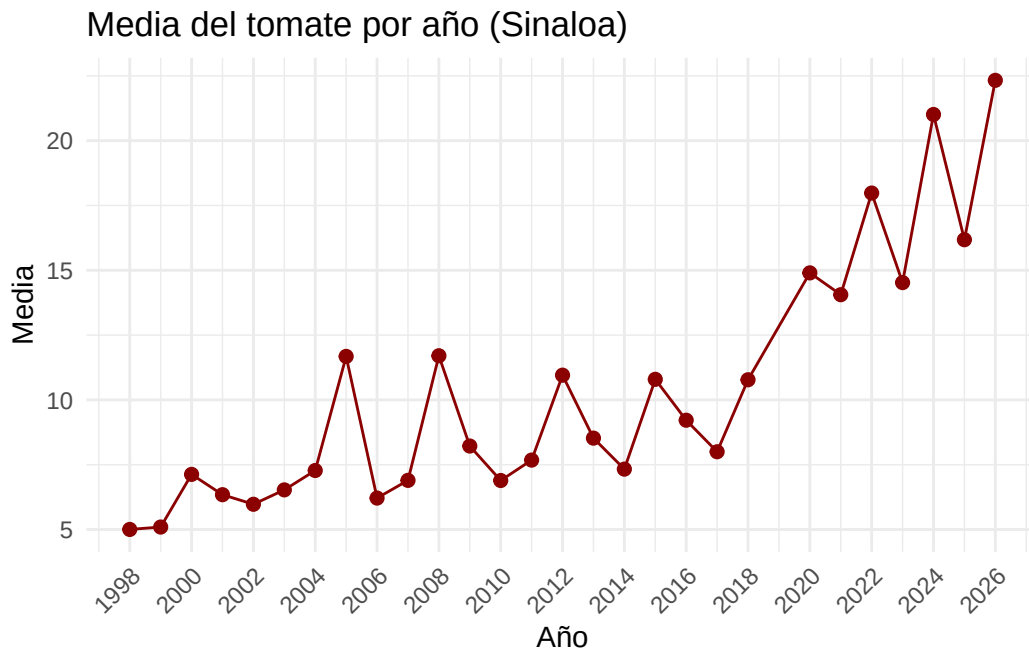
```
[1] 5.002857 5.095000 7.126667 6.342857 5.973333 6.528889 7.276250
[8] 11.678571 6.213333 6.895714 11.702857 8.220000 6.890000 7.678333
[15] 10.954000 8.525000 7.330000 10.793333 9.216000 8.000000 10.776667
[22] 14.900000 14.058333 17.979167 14.525714 21.010909 16.180000 22.328571
```

Ahora hice la gráfica usando las medias que calculamos a lo largo de los años:


```
df_plot <- data.frame(
  Año = sin0$Año,
  Media = medias
)

pmc <- ggplot(df_plot, aes(x = Año, y = Media)) +
  geom_line(color = "red4") +
  geom_point(color = "red4", size = 2) +
  labs(title = "Media del tomate por año (Sinaloa)",
       x = "Año",
       y = "Media") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(min(df_plot$Año), max(df_plot$Año), by = 2)) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

pmc
```



Haré gráficas de barras que incluyan el precio mínimo, máximo y promedio del tomate a lo largo de los años:

```
SinaloaA <- tomate$Año[tomate$Origen == "Sinaloa"]

da_ba <- data.frame(
```

```

    Año = as.numeric(SinaloaA),
    Min = as.numeric(SinaloaMi),
    Promedio = medias,
    Max = as.numeric(SinaloaMa)
  )

datos_largos <- pivot_longer(
  da_ba,
  cols = c(Min, Promedio, Max),
  names_to = "Tipo",
  values_to = "Precio"
)

datos_largos$Tipo <- factor(datos_largos$Tipo,
                           levels = c("Min", "Promedio", "Max"))

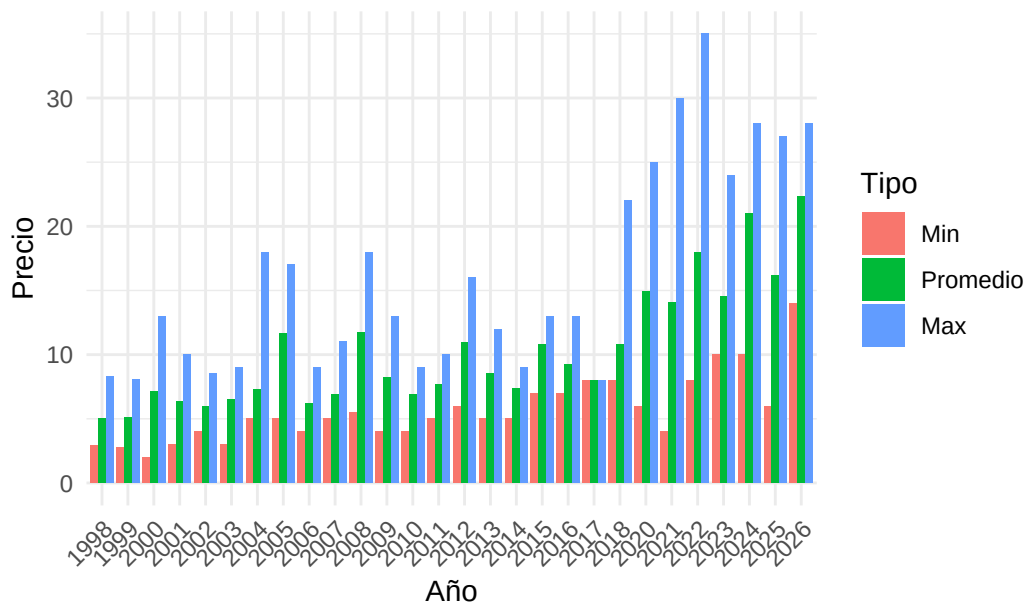
bg <- ggplot(datos_largos, aes(x = factor(Año), y = Precio, fill = Tipo)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(
    title = "Precio del Tomate: Min, Promedio y Max",
    x = "Año",
    y = "Precio"
  ) +
  theme_minimal()

bg <- bg +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

bg

```

Precio del Tomate: Min, Promedio y Max



```
anio_inicio <- min(datos_largos$Año)

datos_largos$Periodo <- paste0(
  anio_inicio + 5 * ((datos_largos$Año - anio_inicio) %/% 5),
  "-",
  anio_inicio + 5 * ((datos_largos$Año - anio_inicio) %/% 5) + 4
)

bgs <- ggplot(datos_largos, aes(x = factor(Año), y = Precio, fill = Tipo)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  facet_wrap(~Periodo, scales = "free_x", ncol=3) +
  labs(
    title = "Precio del Tomate por Periodos de 5 Años",
    x = "Año",
    y = "Precio"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

bgs
```

